# FINANCE A LONG TERME

**Master 1 CCA IUA 2023-2024**



**Par**


**Franck Emmanuel BLEU**

*Doctorant en Sciences de Gestion*
*Master en Science de Gestion*
*DESS &MBA Finance Management*
*Certifié en Gestion des Investissements*
*Tél : 07 59 96 31 75*
*bleufranck@yahoo.fr*

## Plan du cours


**Chapitre 1. Place des décisions financières dans le circuit financier**

**Chapitre 2. Introduction aux marchés financiers**

**Chapitre 3. Révision de la décision d'investissement en avenir certain**

**Chapitre 4. Choix d'investissement en avenir incertain**

**Chapitre 5. Coût du capital**

**Chapitre 6. Politique de dividende**


## Bibliographie


1. AAOUID Brahim, « *Analyse et Gestion financière* », Tome 2, Gestion financière, 2007
2. André FARBER, Marie-Paule LAURENT, Kim OOSTERLINCK, Hugues PIROTTE « *Finance 2ème édition* », Pearson Education France, 2009, 321 Pages
3. Cardamine Guy, Jean Monter, *Gestion financière* », édition economica, paris 2004 ( 719 P)
4. COILLE Jean –Claude, « *Application et cas de gestion financière* », édition maxima Paris 1997 (514P)
5. NOUAMA Albert, « *Finance d'entreprise adapte au SYSCOHADA* », 2e édition, (982 P)
6. P TOPSACALIAN (support de cours EM Lyon 2019)
7. RAIMBOURG Philippe, « *Gestion financière* », 4ème édition, Bréal, 241 Pages

# Introduction générale

La gestion financière est une activité de l'entreprise dont la mission est d'assurer à celle- ci un profit maximal et suffisant, qui lui permette de répondre à ses obligations de remboursements des fonds consentis par ses partenaires. Cette discipline est d'une importance capitale pour toutes les entreprises et se traduit en termes de décision d'investissement, de décision de financement et de gestion quotidienne.

L'on peut dire que la gestion financière est un champ de la finance d'entreprise en charge des décisions financières que celle-ci prend. Elle analyse à cet effet la valeur créée par l'entreprise, évalue ses atouts et ses risques. El e définit ses choix de politique d'investissement, de financement et de gestion de la trésorerie. Elle cherche enfin à maximiser la valeur de la firme pour accroitre la richesse de ses actionnaires à terme.

De ce fait, la finance d'entreprise ou gestion financière a pour rôle d'amener le banquier à proposer à une entreprise des services de conseil ou d'intermédiation pour que cel e- ci finance son développement[1].

La finance d'entreprise ou gestion financière constitue un moteur de développement économique, en ce sens que les dirigeants d'une grande entreprise s'appuient sur el e avant de financer un projet quelconque. De ce fait, elle peut promouvoir le développement économique en participant à la maximisation de la valeur de l'entreprise, en intervenant au maintien de niveau des performances financières et en contribuant au maintien des équilibres financiers.

De façon générale, la gestion financière aide les chefs d'entreprises à opérer des choix qui maximiseront le rendement de leurs entreprises lors d'une :

- Décision d'investissement: faire un choix optimal de projet ;
- Décision de financement : opter pour un mode de financier avantageux ;
- Décision de gestion quotidienne des activités de l'entreprise.

[1] http://www.ingenierie-financiere.fr/l-importance-de-la-finance-d-entreprise/

C'est donc autour de ces notions que nous bâtissons la structure de ce cours de 6 chapitres que nous allons parcourir avec plaisir.

La particularité de cours réside dans le faite qu'une bonne connaissance de base des pratiques de marché financiers est donnée au chapitre 2. Cela est dû au fait que les étudiants qui font une spécialité en comptabilité et audit ont eu moins de connaissances en finance, alors qu'en réalité, ils seront acteurs dans bon nombre d'entreprises engagées sur les marchés financiers. Cette problématique a motivé l'ajout de ce chapitre dans lequel ils pourront

- Prendre connaissance avec la structure des marchés de capitaux,
- Identifier les différents produits ou instruments financiers ;
- Maitriser le rôle des agents économiques et surtout cela des agents sur ces marchés ;
- Appréhender la formation des cours sur les marchés
- Etc.

# Chapitre 1. Place des décisions financières dans les circuits financiers

Les décisions de l'entreprise sont prises sous la contrainte de plusieurs facteurs. En effet, e**ll**e est au cœur de multiples acteurs aux objectifs opposés dont ses clients, ses fournisseurs, son personnel, ses apporteurs de capitaux et l'Etat. Au-delà de ceux-ci, l'entreprise fonctionne dans un univers de plus en plus concurrentiel, d'où l'optimisation de ses décisions afin de réduire régulièrement ses charges et accroitre ses produits dans le seul but de sa survie.

Ce chapitre a pour objet de :

- Situer la place de la finance dans la gestion de l'entreprise
- Comprendre les mécanismes du circuit financier
- Analyser la logique des décisions financières
- Maitriser les relations qu'entretiennent les divers acteurs de l'entreprise
- Présenter l'entreprise dans le contexte actuel des marchés financiers

## Section 1. La place de la finance dans la gestion de l'entreprise

Les sciences de gestion organisent l'activité de l'entreprise en trois activités distinctes :

- La raison d'être de l'entreprise : activité de vente – achat et rémunération de son personnel
- Constatation des transactions e**ff**ectuées par l'entreprise : activité d'enregistrement comptable de chacune des transactions e**ff**ectuées par l'entreprise avec les clients, fournisseurs, personnel et autres partenaires. Dans certaines entreprises, la comptabilisation se spécialise par type de transactions (comptabilité des relations client, comptabilité des fournisseurs, comptabilité des frais de personnel et comptabilité des autres transactions).
- Décisions financières : gestion financière (trésorerie, endettement, gestion des budgets et contrôle divers).

Nous résumons cette organisation de la gestion de l'entreprise par le schéma suivant :

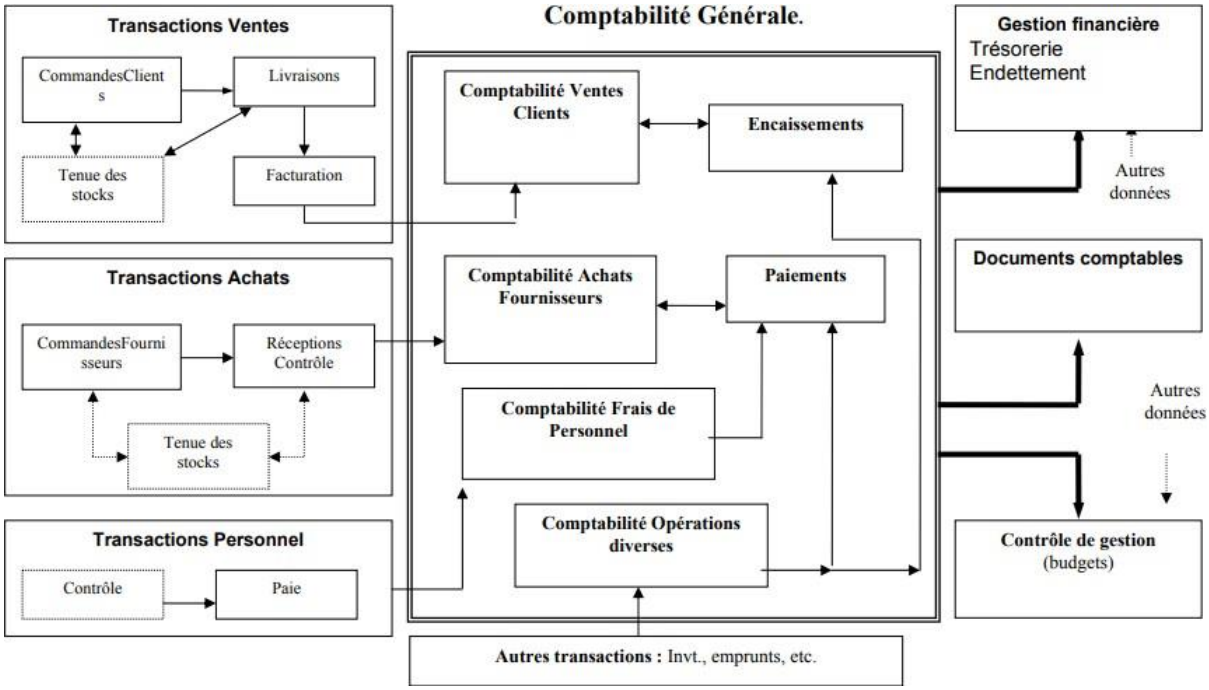



**Schéma N°1. Les phases de la gestion de l'entreprise**

Les décisions financières sont élaborées à partir de l'information comptable. A ces informations internes à l'entreprise, diverses autres données environnementales sont nécessaires : les données sur l'environnement des a**ff**aires, du secteur d'activités, de la concurrence, des perspectives de développement, etc.

## Section 2. Mécanisme du circuit financier, décision financière et rôle des acteurs

### 1. Mécanisme du circuit financier

#### 1.1. Présentation du circuit financier

Le circuit financier est l'ensemble des actions menées par l'entreprise pour réaliser ses choix d'investissement. Il se réfère à trois opérations :

- Les opérations de financement : collecte des capitaux nécessaires à l'entreprise (à travers les fonds propres et les emprunts).
- Les opérations d'investissement: allocation des fonds collecté pour l'acquisition d'actifs industriels, commerciaux ou financiers (actifs immobilisés et actifs circulants);
- Les opérations d'exploitation : production des biens et services grâce aux actifs acquis et vente de ces biens et services.

### 1.2. Les différents agents du circuit financier

- **Les agents financiers**
  - Les banques (y compris la Banque Centrale) : créer la monnaie et mettre en place les conditions de la circulation des fonds entre agents économiques.
  - Les organismes de crédit : recevoir des dépôts et octroyer des crédits
  - Les intermédiaires financiers : rendre divers autres services financiers
  - Les compagnies d'assurance: Couverture des risques des agents économiques
  - Les fonds de pension: appui aux financements apportés par les banques

- **Les agents non financiers**
  - Les entreprises: créent les biens et services
  - Les ménages: offrent de travail, organisent la consommation des biens et services et créent l'épargne
  - L'État: a**ff**ecte les ressources, redistribue les richesses créées et régule l'activité économique.

## 2. Décisions financières

### 2.1. Décision d'investissement

L'investissement est perçu en économie comme une dépense immédiate destinée à augmenter, à long terme, la richesse de l'investisseur (entreprise ou personne physique). Cependant, lorsqu'une entreprise fait un investissement, elle cherche à augmenter la productivité (investir dans des machines supplémentaires ou des machines plus e**ff**icaces), à gagner du temps (investir dans un logiciel d'automatisation des tâches).

De façon générale, avant de faire une dépense d'investissement, l'entreprise procède à des calculs économiques. Elle peut déjà anticiper sur son retour sur investissement à l'aide du ratio ROI (Return Of Invest), avec

$$ROI = \frac{(\text{Gain de l'investissement} - \text{Coût de l'investissement}}{\text{Coût de l'investissement}} \times 100$$

En comptabilité, l'investissement se définit par une dépense amortissable qui augmente le patrimoine de l'entreprise (actif du bilan comptable). Le Plan Comptable Général classifie trois types d'investissements: l'investissement corporel, l'investissement incorporel et l'investissement financier.

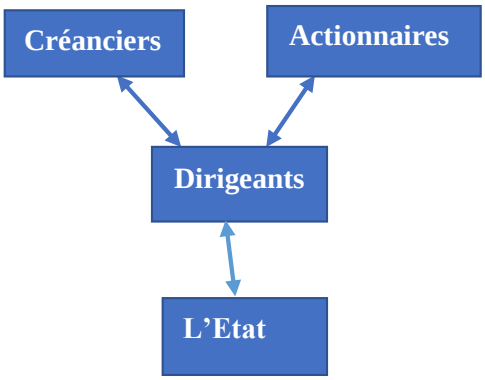
### 2.2. Décision de financement

De façon simple, la décision de financement est le choix opéré par l'entreprise entre les divers modes de financement qui s'offrent à e**ll**e. Il s'agit donc d'évaluer les avantages et inconvénients de ces sources de financement.

## 3. Rôle des acteurs dans le circuit financier

### 3.1. Les dirigeants

Ils ont à cœur d'assurer la pérennité de l'entreprise. A cet e**ff**et, ils doivent faire des choix efficients en investissement, en financement et en gestion du patrimoine de l'entreprise.




### 3.2. Les actionnaires

Ils sont copropriétaires de l'entreprise, mais leurs actions se limitent aux parts qu'ils détiennent dans l'entreprise. Ils reçoivent le dividende (en rémunération des fonds qu'ils ont investis au sein de l'entreprise).

### 3.3. Les créanciers

Ce sont des personnes (physiques et morales) qui prêtent des fonds à l'entreprise pour son exploitation. Ils aident l'entreprise à toutes les étapes de sa croissance (Banques, assurances, établissements financiers et divers fonds d'investissement).

### 3.4. L'Etat

Comme nous l'avons dit plus haut, l'État: affecte les ressources, redistribue les richesses créées et régule l'activité économique.

Malgré le fait que l'Etat puise l'essentiel de sa ressource des contributions des entreprises, l'Etat payent des subventions à certains types de services rendus par ce**ll**es-ci : c'est la cas du subventions aux écoles supérieures et universités.

## Section 3. L'entreprise dans le contexte actuel des marchés financiers

Les points à voir dans cette section sont les suivants :

1. Notion de marchés financiers
2. La bourse des valeurs
3. Les titres émis par les entreprises - sources de financement externe

Ces points seront approfondis dans le chapitre 2 suivant qui leur consacré.

# Chapitre 2. Introduction aux marchés financiers

Le champ de la finance englobe des marchés aux fonctions diversifiées[2]. Certains de ces marchés assument un rôle de financement. Ils constituent des marchés de capitaux, c'est- à-dire des lieux sur lesquels des agents qui ont des besoins de financement peuvent trouver en face d'eux des agents disposés à avancer des fonds excédentaires en contrepartie d'une rémunération appropriée: C'est le rôle que tiennent le marché financier pour des financements à long terme et le marché monétaire par des financements à court terme.

Le marché financier se présente donc comme une composante du marché de capitaux qui permet le financement de l'économie. C'est le lieu d'émission et d'échange des valeurs mobilières, principalement **les actions** et **les obligations**.

Sur le marché financier[3], se rencontrent les agents à capacité de financement et les agents à besoins de financement pour des transactions sur les capitaux à long terme.

Ce chapitre présentera les différents marchés financiers et leurs produits (section 1), l'organisation générale des bourses et surtout ce**l** e de l'UEMOA (section 2) et la gestion des fonds sur les marchés financiers (Section 3).

## Section 1. Marchés financiers et Instruments financiers

### 1.1. Marchés financiers

Il existe divers marchés financiers que nous classons en fonction de la spécificité des instruments qui y transigent.

Nous en notons cinq (5), soit le tableau suivant :

[2] https://www.cours-gratuit.com/cours-finance-de-marche/cours-d-introduction-a-la-finance-de-marche
[3] https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/le-marche-financier-2597.html

**Tableau N°1. Différents marchés financiers**

| Marché | Marché monétaire | Marché des changes | Marché boursier | Marché des matières premières | Marché des produits dérivés |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits | Compte bancaire<br>DAT<br>Crédits CMLT<br>TCN | Principales devises internat : USD, EUR, JPY, CHF, GBP, Etc. | Actions<br>Obligations<br>(Droits) | Pétrole<br>Or-Diamant<br>Cacao<br>Café Hévéa Etc | Options&<br>Contrats<br>FRA, SWAP<br>Futures |

### 1.1.1. Les marchés financiers par classe d'actifs[4]

**Le marché des actions :** Les actions sont des **titres de propriété**. Elles représentent une part du capital d'une entreprise. Les entreprises se financent par le marché à travers les actions afin de partager leur risque d'investissements avec les différents souscripteurs.

**Le marché obligataire :** Les obligations sont **des titres de créances** émis par des entreprises, des collectivités et par les Etats. Elles sont un moyen de financement long terme. Une émission d'obligations peut être comparée à un emprunt bancaire fait sur les marchés financiers.

**Le marché monétaire :** On y trouve des titres de créances de court et moyen terme : des Titres de Créances Négociables (TCN). Le marché monétaire est utilisé par les mêmes acteurs que le marché obligataire auquel il faut ajouter les banques, les établissements financiers, les microfinances et les assurances. Ceux-ci octroient des prêts de durées variables (court et moyen termes : 0 à 7 ans) aux entreprises.

**Le marché des matières premières :** Il regroupe plusieurs classes d'actifs que sont : les hydrocarbures (pétrole, gaz...), les minerais et métaux (cuivre, zinc...), les métaux précieux (Or, diamant...) et les grains et denrées alimentaires (blé, cacao, café, coton...). Il est désigné par le terme "Commodities" en anglais.

**Le marché des changes (le Foreign Capital Market ou Foreign Exchange Market : FOREX ) :** C'est le marché financier le plus important, car tous les flux en devises du

[4] https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/3-bourse/1-fonctionnement/113-les-differents-types-de-marches-financiers

commerce international y transigent. Selon la BRI, ce marché est estimé à plus 5700 milliards de Dollar en 2018.

**Le marché des dérivés :** Ce marché regroupe tous les types d'options, les forwards, les futures, les swaps et les dérivés de crédits. C'est avant tout un marché de couverture. Il est utilisé par de nombreux acteurs pour se couvrir du risque de change, de variations de prix, de taux d'intérêt, etc. Il est également utilisé par certains à des fins spéculatives. Les produits dérivés sont adossés à tous types de produit (matières premières, actions, indices, devises….).

### 1.1.2. Le marché primaire et le marché secondaire

Marché primaire : c'est le marché du neuf. Sur ce marché, les titres émis pour la première fois y sont déversés en vue d'être acquis par les investisseurs. Pour la zone UEMOA, le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés financiers (CREPMF) fait office de marché primaire ou marché du neuf. Ainsi, c'est sur le marché primaire que se fait les introductions en bourses, les augmentations de capital et les émissions d'emprunts obligataires.

**Marché secondaire** : c'est le marché de l'occasion. Une fois émis sur le marché primaire, les titres sont ensuite négociables sur le marché secondaire pour passer d'une main à l'autre. La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) fait office de marché secondaire.

Le point commun entre le marché primaire et le marché secondaire, c'est que les investisseurs y échangent des titres financiers contre des liquidités.

### 1.1.3. Les marchés financiers par type de livraison-règlement

**Les marchés au comptant** : La transaction est immédiate et c'est le prix spot qui est utilisé. Le règlement et la livraison des titres financiers se fait à l'issue de la transaction. La livraison peut prendre plusieurs jours dans certains cas mais ce temps de latence tend à se réduire avec le développement technologique (ordinateurs et serveurs plus puissants). Le trading au comptant est le mode de règlement/livraison privilégié par les particuliers.

**Le SRD (Service de règlements différés)** : Le règlement et la livraison des titres financiers est différé à la fin de chaque mois. Le SRD est assimilable à une opération de crédit. Les clients de l'intermédiaire peuvent acheter ou vendre des titres financiers sans avoir besoin de les posséder ou de les vendre. C'est le prix spot qui est pris comme référence pour la transaction mais auquel vient s'ajouter la commission de l'intermédiaire financier qui offrent ce service à ses clients. Le SRD est utilisé à des fins spéculatives.

**Les marchés à terme** : Le règlement et la livraison des titres financiers est différé à une date future. Sur les marchés organisés, on parle de contrats « Futures » et sur les **marchés de gré à gré**, on parle de contrats « Forwards ». L'acheteur et le vendeur sont engagés définitivement sur un produit, une quantité et un prix à la date future. Les **marchés à terme** sont principalement des marchés de couverture mais peuvent également être utilisé à des fins spéculatives.

**Les marchés des options** : L'investisseur achète le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) à une date future à un prix déterminé à l'avance. Il n'y a aucune obligation d'achat ou de vente à l'échéance contrairement aux marché à terme. Le prix des options est influencé par de nombreux facteurs.

### 1.1.4. Les marchés financiers par type de contrepartie

**Le marché de gré à gré** : C'est un type de marché ou les transactions se font sans intermédiaire (**over the counter**). L'acheteur et le vendeur conviennent en direct d'un prix pour une quantité donnée d'un actif financier, à une date déterminée. C'est le cas par exemple d'un contrat Forward ou d'un CFD.

**Le marché organisé**: Sur ce type de marché, les transactions passent par l'intermédiaire d'une chambre de compensation qui garantit l'issue de la transaction en contrepartie d'une commission. Tous les ordres d'achats et de ventes sur un actif sont regroupés dans un carnet d'ordres géré par une société de Bourse comme la BRVM par exemple. Tous les actifs financiers cotés en Bourse sont lié à un **marché organisé**. C'est le cas des actions, des obligations, droits, etc.

### 1.2. Instruments financiers commercialisés sur les marchés

De même que nous rencontrons de nombreux marchés financiers (voir plus haut), il existe une pluralité d'instruments (ou produits) financiers transigés.

Le tableau suivant fait une classification de ses produits en fonction des marchés financiers auquel ils appartiennent.

| **Marchés financiers** | **Instruments (ou produits) financiers** |
|---|---|
| **Marché monétaire** | TCN (titres de créances négociables), OAT (obligations assimilables du trésor), DAT (Dépôts à terme). |
| **Marché boursier** | Actions, Obligations, Droit |
| **Marché de change** | Toutes les devises dans les changes internationaux |
| **Marché des matières premières** | Pétrole, Pierres précieuses, Cacao, Blé, Café, Coton, etc |
| **Marché Dérivé** | ABS (part de fonds) , CDO (titrisation), CDS (dérivé de crédit), OPTIONS, FUTURES, FORWARD, Dérivés de taux (CAP, FLOOR, COLLAR), SWAP, Etc…. |

**Tableau N°2. Marchés financiers et Instruments**

Après cette présentation générale des marchés financiers, intéressons-nous à l'organisation des institutions boursières, lesquelles institutions sont au cœur de la finance de long terme.

## Section 2. Organisation générale de la bourse (BRVM)

### 2.1. Histoire de la bourse

La bourse désigne le local où des professionnels se réunissent les jours ouvrables afin de vendre et acheter soit des marchandises, soit des valeurs mobilières. Le mot désigne ou bien l'endroit où s'effectuent les transactions, ou bien les personnes qui les pratiquent, ou

enfin les réunions elles-mêmes.
La bourse est le monument par excellence de la société moderne.

L'histoire de la bourse est très ancienne (18è siècle). E**ll**e a commencé aux USA le 17 Mai 1792. Vingt-quatre intermédiaires des changes réunis sous la « platane » (devant les numéros 68-70 de la rue du MUR) à New York décident d'appliquer un taux de commission uniforme à toutes les ventes de titres : c'est la création de NEW YORK STOCK EXCHANGE appelé « WALL STREET » qui demeure à ce jour la première place financière au monde.

La BRVM est une société anonyme au capital de 3 062 040 000 F CFA.
La mise en place de la BRVM et du DC/BR s'est e**ff**ectuée en plusieurs étapes depuis la constitution à COTONOU de ces structures le 16 Septembre 1998, mettant fin au mandat donné à la BCEAO. Le démarrage des activités de la BRVM et du DC/BR s'est e**f** ectué le 18 Décembre 1998 à Abidjan en prenant le site de l'ex bourse des valeurs d'Abidjan.

## 2.2. Définition

La bourse est la réunion sous l'autorité du gouvernement des commerçants, des agents de changes, des capitaines de navire, des courtiers, en vue des négociations et des transactions portant sur les marchandises, les valeurs mobilières, le fret, etc...
Selon le produit à l'échange, on parle :

- Soit de bourse de marchandises : installée dans les villes de pays développés (CHICAGO, LONDRES, HONG KONG, ANVERS).
- Soit de bourse de valeurs mobilières : c'est un marché public sur lequel se négocient des valeurs mobilières (généralement des actions et des obligations). L'on citera les plus importantes places te**l** es que NEW YORK, LONDRES, FRANK FORT, ZURICH, TOKYO, SYDNEY BOMBEI, BRAZILIA …et PARIS.

## 2.3. Rôle de la BRVM

La BRVM a pour attribution :

- La rencontre des acheteurs et des vendeurs à des jours et heures fixes pour s'informer des tendances du marché.
- Etablir et contrôler le cours sur les marchés et les valeurs mobilières par le libre jeu de l'offre et de la demande.
- Donner les renseignements aux centres de production et de consommation et effectuer des arbitrages entre les grandes places.

L'objectif de la BRVM est d'organiser le marché financier, diffuser des informations boursières et promouvoir le marché financier sous régional (UEMOA).

## 2.4. Organisation et fonctionne ment de la BRVM

La BRVM est une bourse qui évolue au rythme de l'innovation technologique. Aujourd'hui, e**l** e est devenue électronique.
La reforme opérée dans les systèmes et moyens de paiement a permis à la BRVM de dénouer ses opérations en j+3 au lieu de j+5 en vigueur actuellement.

### 2.4.1. Organisation de la BRVM

- ***Commission des opérations de bourse***

Elle est aussi appelée le conseil de bourse. C'est l'organe suprême chargé de vei**l** er à l'application des règles de fonctionnement de la bourse, de contrôler les informations du porteur des valeurs mobilières. Il fait des propositions ou des modifications de loi, apprécie la réglementation boursière et le statut des agents de change.

- ***La chambre syndicale***

El e est l'organe exécutif de la compagnie des agents de change. Son objet est de contrôler, d'organiser la profession et d'assurer le pouvoir disciplinaire.

- ***Les agents de change***

Il est un officier ministériel nommé par décret. Il a pouvoir de recevoir des ordres d'achats, des ordres de ventes et de gérer des valeurs mobilières. L'agent de change prête serment devant le tribunal de commerce et son métier lui exige la disposition d'un cabinet (ou entreprise). Il ne peut faire d'opération de bourse pour son propre compte.
Il ne doit pas non plus s'intéresser de façon spécifique à une société commerciale.
Aussi, il est tenu au secret professionnel en agissant avec loyauté, diligence et impartialité en privilégiant les intérêts du client.

L'agent de change est tenu par ail eurs de conclure une convention avec son client au moment de l'ouverture du compte. Au titre des rapports qui les lient, il doit adresser à son client, les rapports fidèles de toutes les opérations réalisées pour son compte.
A la fin de chaque année, l'argent de change doit dresser le bilan de ses activités au président de la bourse. Dans l'UEMOA, les agents de change sont des SGI.

➢ ***Les opérateurs de bourse***

Ce sont en général les courtiers, les remisiers et les établissements financiers qui à titre d'activité principale ou accessoire apportent des a**ff**aires aux agents de change sans être forcément liés par un contrat de travail.

Ils servent d'union entre les agents économiques et les agents de change. Ils sont agrées part arrêté du ministre de l'économie et des finances sur avis de la commission de bourse. Soit la représentation suivante :

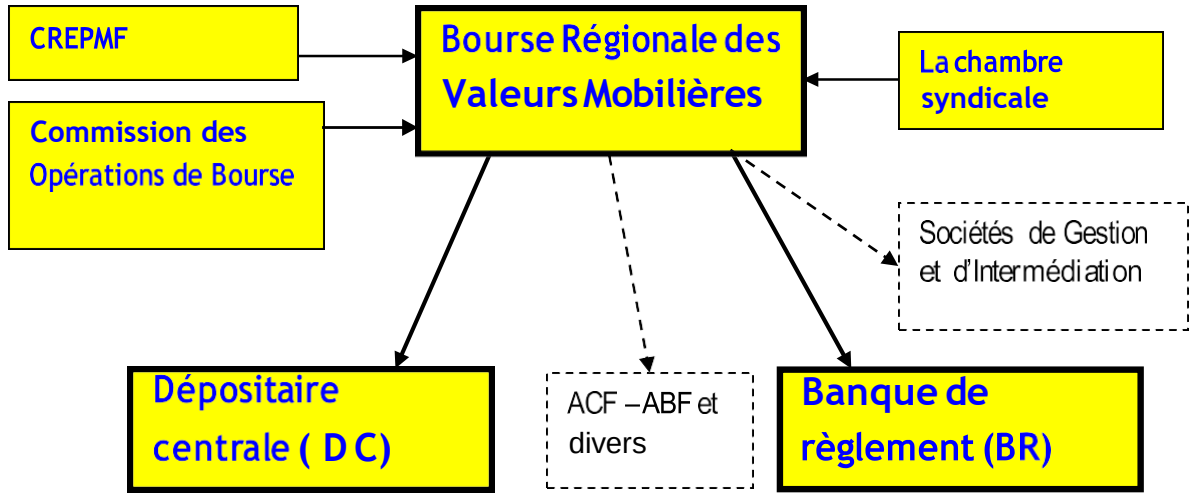



**Fig n° 2 : Organisation de la BRVM-DC/BR**

### 2.4.2. Fonctionne ment de la BRVM

Il se passe une interconnexion entre les postes de travail installés au siège de la BRVM d'Abidjan et les di**ff**érents postes situés dans les antennes Nationales de la bourse des pays membres de l'UEMOA.

Les SGI envoient régulièrement de par leurs agents, les ordres de bourse et les transmettre au Site Central via le réseau satellite. Ils consultent ensuite, éditent les résultats des cotations, vérifie les informations statistiques du marché et du Dépositaire Central. Enfin, ils obtiennent les informations diffusées.

Pour la mise en place du marché boursier, les autorités ont tenu compte de sa conformité aux standards internationaux et son adaptabilité à l'environnement socio-économique de la zone. L'égalité quant à l'accès à l'information, au traitement des investisseurs, au coût d'accès au réseau, quel que soit le lieu d'implantation de l'opérateur économique, forment les points cardinaux.

Le marché de la BRVM est un marché centralisé dirigé par les ordres (le cours d'une valeur est déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente appelée « *fixing* » collectés avant la cotation). Les séances de cotation au *fixing* ont évolué de 2 séances par semaine à la séance de cotation en continue depuis septembre 2014. Ce marché est pour l'instant un marché au comptant avec un dénouement glissant des transactions. Ceci permet aux acteurs d'avoir des précisions sur la date à laquelle ils devront honorer les engagements.

Les deux systèmes informatiques de la BRVM et du DC/BR sont liés par une interface électronique pour permettre le transfert des données après les séances de bourse avec le maximum de sécurité.

Après chaque séance de bourse, les titres sont dématérialisés et détenus par le Dépositaire Central (DC) en vue d'une meilleure circulation des titres et d'une réduction des risques dans leur conservation et leur gestion.

Le DC/ BR est une entité privée au capital de 1.481.552.500 francs CFA. Il est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières pour le compte des émetteurs et des intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers.

Le DC/BR fait office de banque de règlement et peut détenir des encaisses des négociateurs (comptes espèces). Il assure le règlement et la livraison des opérations de

bourse, en organisant pour chaque société de gestion et d'intermédiation (SGI), la compensation, valeur par valeur, entre les titres achetés et vendus. Le DC/BR est basé à Abidjan.

Lors de son démarrage, le DC/BR a lancé un appel d'offre d'hébergement de la partie Banque de Règlement (BR). Au terme de cet appel d'offre, ECOBANK fut retenue (elle fut d'ail eurs la seule banque ayant répondu à l'appel). A ce titre, ECOBANK COTE D'IVOIRE assure la partie Règlement des soldes résultant des compensations relatives aux opérations de marché et le paiement des produits (intérêts, dividendes, etc….) attachés à la détention des valeurs mobilières.

Par ailleurs, la notion de liquidité occupe une place fondamentale dans la sélection des valeurs composant l'indice BRVM 10. En ef et pour chacune d'entre el es :
Le montant quotidien moyen des transactions au cours de trois mois, précédant la revue trimestrielle ne doit pas être inférieur à la médiane des montants quotidiens moyens des transactions de l'ensemble des titres.
La fréquence des transactions doit être toujours supérieure 50% et le titre doit être transigé au moins une fois sur deux, durant la période d'étude de trois mois.

Les indices sont automatiquement générés par le système de négociation de la BRVM et diffusés après chaque séance de négociation. Par ailleurs, le BRVM 10 est révisé quatre fois par an (le premier lundi de janvier, Avril, Juillet et Octobre) et le BRVM COMPOSITE, après chaque nouvelle inscription de société à la cote, de manière à être adaptés à l'évolution du Marché Financier Régional.

## 2.5. Conditions d'introduction en bourse

### 2.5.1. Condition d'admission au marché des actions de la BRVM

Le marché des actions comprend deux compartiments ; ce sont :

- ***Le premier compartiment***

Il s'apparentant au premier marché ou marché primaire en France. Il est réservé aux grandes entreprises qui doivent répondre aux critères suivants pour accéder à ce compartiment :

- Présentation d'une capitalisation boursière égale ou supérieure à 500 mi**l** ions de franc CFA.
- La marge nette sur chi**ff**re d'a**ff**aires sur chacune des trois dernières années doit évoluer de 3%.
- Présentation de 5 années de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes.
- S'engager à signer un contrat d'animation de marché.
- Di**ff**user dans le publique au moins 20% de son capital dès l'introduction en bourse.
- S'engager à publier les estimations semestrie**ll**es des chi**ff**res d'a**ff**aires et les tendances de résultats.

Le calcul de la capitalisation boursière (CB) est donné comme suit : CB = cours boursier × nombre d'actions composant le capital Capital social = valeur nominale de l'action × nombre d'actions.

CB > capital social

- ***Le second compartiment de la BRVM***

Il s'apparente au marché secondaire en France. C'est le compartiment des entreprises de petites tai**l** es. L'admission des sociétés en bourse est soumise aux conditions suivantes :

- Présenter une capitalisation boursière égale ou supérieure à 200 millions de

franc CFA.

- Présenter deux années de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes.
- S'engager à signer un contrat d'animation du marché.
- S'engager à di**f** user dans le public au moins 20% de son capital dans un délai de 2 ans ou 15% en cas d'introduction par augmentation de capital.

➢ ***Le nouveau compartiment***

Il est créé depuis 2016, mais non encore fonctionnel à ce jour.

➢ ***Le Marché à Terme***

Il n'existe pas dans la zone UMOA. Toutes les opérations de bourse sont au comptant, contrairement aux bourses occidentales.

### 2.5.2. Condition d'accès au marché des obligations de l'UMOA

L'obligation est un titre de créance. Ce marché est accessible aux emprunts obligataires dont le nombre total de titres à l'émission est supérieur à 25000 et représentant un montant nominal au moins égal à cinq cents millions de franc CFA. Cette valeur nominale est subdivisée en des parts de 10.000 F CFA.

## 2.6. Analyse des publications de la bourse: cas du Bulletin Officiel de Cote (BOC)

Fichiers à télécharger sur www.brvm.org. Voir onglet « ***Publications*** »

Ou télécharger ici

http://www.brvm.org/fr/bulletins-officiels-de-la-cote

## 2.7. Le système de cotation en bourse

La BRVM est un type de marché dont les ordres d'achat et de vente sont donnés à l'agent de bourse qui procède à leur confrontation et en déduit un prix d'équilibre au « Fixing ». C'est dont un marché dirigé par les ordres (par opposition au marché dirigé par les prix).

### 2.7.1. Les différents ordres de bourse

a. **Ordre au mieux** : c'est un ordre qui ne comporte aucune précision du niveau de cours souhaité par l'opérateur en bourse. Il est dit « au mieux » c'est-à- dire au mieux des possibilités du marché. Ce type d'ordre permet une plus rapide réalisation des transactions concernées, car l'agent de change a toute la latitude d'opérer à n'importe quel cours admis par le marché pourvu que les ordres dont il a la charge soient exécutés.

Exemple :

- Ordre d'achat : veui**ll**ez m'acheter au mieux 30 actions SOGB et débiter mon compte N°.
- Ordre de vente : Veuillez vendre au mieux mes 70 actions SOLIBRA et créditer mon compte N°.

b. **Ordre à cours limite** : c'est l'ordre donné par l'opérateur économique fixant une limite de cours (à la vente ou à l'achat). Pour l'acheteur, la limite exprimée est le prix maximum au dessus duquel il n'est plus acquéreur. Pour le vendeur, la limite exprimée est le prix de vente minimum en dessous duquel il cesse d'offrir ses titres. Lorsqu'une transaction s'est réalisée à un cours égal à la limite donnée, on dit que ce cours est « ***touché*** ».

Exemple :

a. Ordre d'achat : veui**ll**ez m'acheter 45 titres UNILEVER à 27.000 F et débiter mon compte N°.

b. Ordre de vente : veuillez vendre mes 35 titres ECOBANK à 45.000 F et créditer mon compte N°.

### 2.7.2. Mécanisme de cotation des cours

Le mécanisme de formation de cours repose sur 5 + 1 règles essentielles :

**a.** Tous les ordres au mieux sont prioritairement exécutés.

**b.** Le cours d'équilibre est celui pour lequel le cumul des ordres d'achat est égal au cumul des ordres de vente c'est-à-dire le cours auquel on a un maximum de titres échangés.

**c.** Tous les ordres d'achat ayant une limite de prix supérieur au cours d'équilibre seront exécutés et tous les ordres de vente ayant une limite de prix inférieur au cours d'équilibre seront également exécutés.

**d.** Tous les ordres d'achat (OA) ayant une limite de prix inférieure au prix d'équilibre ne seront pas exécutés, de même, tous les ordres de vente (OV) ayant une limite de prix supérieure au prix d'équilibre ne seront pas exécutés.

**e.** Tous les OA et tous les OV à cours limite et se situant parfaitement au niveau du prix d'équilibre seront partie**ll**ement exécutés si ce cours n'exprime pas un équilibre parfait : ce sont des ordres à cours touché

NB : on parlera d'équilibre parfait lorsqu' au prix d'équilibre le cumul des OA est égal au cumul des OV.

Le mécanisme de formation de cours obéit à la loi de l'offre et de la demande qui stipule que le prix de l'action évolue en fonction du volume de la demande. Ainsi lorsque la demande d'une action est forte, son prix s'accroît.

**f.** En face d'un équilibre imparfait, le cours d'équilibre se situera au niveau de la plus petite valeur absolue de la di**ff**érence des cumuls des ordres d'achat et des ordres de vente. En e**ff**et, ce cours exprimera le maximum d'ordre satisfait.

- **Application de la cotation en bourse : Bernham**

La séance de cotation en bourse au 6 Novembre 2019 du titre Bernham donne les informations suivantes :

**A l'achat :**

180 titres à 62$, 150 titres au mieux, 160 titres à 43$, 90 titres à 57$, 143 titres à 53$, 110 titres à 46$, 125 titres à 37$

**A la vente :**

88 titres à 57$, 110 titres à 62$, 140 titres au mieux, 162 titres à 37$, 97 titres à 53$, 123 titres à 46$,

**TAF** :

1. Trouvez le cours d'équilibre du titre Bernham
2. Quel est le nombre d'ordres insatisfaits au cours d'équilibre ?
3. Quelle est la proportion des titres à cours touché non exécutés ?
4. Quel est le nombre de titres demandés à 57$ et offerts à 43$
5. Madame Mehir, agent économique, désire investir ce jour sur le titre Bernham. Elle met à la disposition de son courtier la somme de 275$. Combien de titres Bernham pourra t-e**l** e acquérir ce jour, sachant que les frais de bourse s'élèvent à 6,5/1000 (dont commission : 3,5 pour 1000 et timbre : 3 pour 1000) ? Dressez le bilan de cette opération.

**Correction Exercice précédent sur la cotation au fixing**

| **Ordre d'achat** | | **Cours** | **Ordre de vente** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COA** | **OA** | **Equilibre** | **OV** | **COV** | **Val Abs (COA-COV)** |
| 150 | 150 | **Au mieux** | | | |
| 330 | 180 | **62** | 110 | 720 | 390 |
| 420 | 90 | **57** | 88 | 610 | 190 |
| **563** | **143** | **53** | **97** | **522** | **41** |
| 673 | 110 | **46** | 123 | 425 | 248 |
| 833 | 160 | **43** | 0 | 302 | 531 |
| 958 | 125 | **37** | 162 | 302 | 656 |
| | | **Au mieux** | 140 | 140 | |

| **Bilan de l'opération au 6 Novembre 2019** |
|---|
| Titre Bernham |
| Client: Mme Mehir |
| Montant = 275$ |
| Cours de jours= 53 |
| Frais de bourse = 6,5/1000 |
| Cours réel = 53,3445$ |
| Nombre de titre = 5 |
| solde = 8,2775$ |

**Remarque**

En ce qui concerne le fixing de la BRVM, il est appliqué un taux de + ou – 7,5% au cours d'équilibre obtenu après chaque confrontation des ordres d'achat et de vente. **On parle des écarts maximaux**. Cette mesure vise à empêcher une trop forte évolution du prix d'une action le même jour.

## Section 3. Notion de Gestion de Portefeuille

### 3.1. Gestion de Portefeuille actions

#### 3.1.1. Déterminants de choix d'un portefeuille actions dans l'UEMOA

Les investisseurs manipulent plusieurs éléments pour effectuer leur choix lors de la constitution d'un portefeuille d'actions. Certains de ces éléments ont été étudiés au cours du chapitre 8 précédent. A présent, nous nous intéresserons à 7 nouveaux éléments, à savoir :

- Le secteur d'activité ou le marché
- Price Earning Ratio (PER)
- L'Alpha et le Beta
- La volatilité du titre
- La capitalisation boursière
- L'analyse des données économiques et financière
- Les paramètres liés aux options

➢ **Le secteur d'activité ou le marché**

Le secteur d'activité (ou marché) est un regroupement d'entreprises autour d'un type d'activité donné. Par exemple, le secteur industrie rassemblant un groupe d'entreprises telles que Unilever, Solibra, Nestlé, Uniwax, etc. au total 12 entreprises. Toute situation conjoncturelle (crise politique, l'environnement économique, la concurrence déloyale, la mauvaise publicité, etc…) a un impact plus ou moins direct sur le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, on parle de **degré exposition (ou degré de sensibilité) de l'entreprise aux aléas conjoncturels**. Les effets des aléas conjoncturels sont source de risque pour l'investisseur qu'il faut analyser et évaluer pour les prises de décision à terme.

Lorsqu'un secteur d'activité est trop risqué, les agents économiques exigent une rémunération forte ou complémentaire pour compenser leurs efforts ou leur exposition. Cette rémunération additive met en exergue la notion de ***prime de risque*** que nous étudierons dans les sections suivantes.

➢ **Le Price Earning Ratio (PER)**

- **Notion de PER**

Le Price Earning Ratio (PER) est un indicateur de l'analyse boursière (appelé aussi le multiplicateur boursier). Il établit une relation entre le bénéfice par action de l'entreprise et le cours de l'action, ou entre la capitalisation boursière et le résultat net, selon les formules suivantes :

$$PER = \frac{\text{Cours en bourse}}{\text{Bénéfice Net Par Action}} = \frac{\text{Capitalisation Boursière}}{\text{Résultat Net}}$$

$$PER = \frac{1}{\text{Rendement}}$$

De cette formule, nous retenons que si le cours de l'action croit, meilleure sera la Capitalisation Boursière (CB) de l'entreprise et l'agent économique investisseur sur ce titre s'en réjouira, car le dividende par action sera important.

- **Analyse de la performance par le PER**

Dans le cadre d'une évaluation de l'entreprise, le PER permet de préciser la valeur de cette entreprise sur le marché financier. Le PER est un indicateur de la « cherté » du titre.
Exemple : Soit un PER de 8 : cela signifie que la valeur de marché de l'entreprise est de 8 fois son bénéfice. Réciproquement, connaissant le PER et le Bénéfice Net (BN) par action ou le Résultat Net (RN), nous pouvons déterminer la valeur de l'entreprise, soit l'enchainement de formule suivante:

$$\text{Valeur de l'entreprise} = PER \times \text{Bénéfice Net} = PER \times \text{Résultat Net}$$

Le PER est utilisé pour déterminer la performance d'une action (ou d'une entreprise cotée) lors de son évaluation. Plus le PER est élevé, chère est l'action. Il faut ici dépenser assez d'argent pour acquérir l'action. Dans ces mêmes conditions, le Bénéfice Net de l'action détenue par l'agent économique est faible (Si le PER croit, alors l'action coûte chère et son BN baisse). Ainsi, le PER permet de différencier les actions surcotées de celles sous cotées.

En stratégie financière, lorsque pour une firme cotée, le PER est inférieur à 16 (Côte d'Ivoire), il est dit faible. On dira que l'entreprise est sous cotée et n'est plus rentable (charges d'exploitation supérieures aux produits générés). Le titre se trouve dans une zone d'achat. Les stratégistes financiers se prononcent sur son achat si cette entreprise présente un fort potentiel sur son marché (théorie utilisée par Warren Buffet). Si le PER est sup à 10, ce sera l'analyse inverse (situation où le titre est en zone de vente).

Enfin, le PER permet de déterminer le rendement d'une action (9.2) et la rentabilité attendue d'une action par l'investisseur (9.4). Elle est donnée par la formule suivante :

$$\text{Rentabilité attendue} = \frac{\text{Bénéfice par action attendue (après fiscalité)}}{\text{Cours actuel du titre}}$$

- **Illustration de la relation PER-Rendement par Action(r)**

Le rendement par action (r) est la rentabilité attendue du titre par les investisseurs. Soit r = rendement par action, BNa = Bénéfice par Net par action et Ca = cours de l'action :

$$r = 100 \times \frac{BNPA}{Cours\ de\ l'action} = 100 \times \frac{1}{PER}$$

**Exemple :** En calculant les ratios boursiers d'un titre sur le $BRVM_{10}$ pendant trois années, nous découvrons les résultats suivants relatifs au PER, respectivement 25, 10 et 7. Quelle analyse pourrait-on faire à l'aide de ces données ?

Pour répondre à cette question, il est important de calculer le rendement auquel les investisseurs sur ce titre devraient s'attendre. Soit le rendement r, avec r = 1 / PER. Les résultats des calculs et les commentaires spécifiques sont présentés dans le tableau suivant.

| PER | 25 | 10 | 7 |
|---|---|---|---|
| Rendement attendu | **4%** | **10%** | **14,28%** |
| Analyse | **Action surcotée** : il ne peut intéresser les investisseurs. L'action est dans une zone de vente. Les cessions vont provoquer la chute du cours jusqu'au niveau de prix accepté par le marché. | **Action conforme au prix du marché :** son rendement est encore acceptable et ne peut être vendue | **Action sous cotée** : son cours va croitre et cela intéressera les investisseurs qui vont l'acheter davantage. L'action est dans une zone d'achat. |

Il est toutefois recommandé beaucoup de prudence à l'égard de cette analyse, car certaines données fondamentales peuvent biaiser les conclusions.

- **L'alpha et le bêta**

- **L'alpha**

L'alpha est obtenu à partir de la droite de régression entre le cours d'une action et l'indice de marché. Ce dernier est censé représenter significativement l'évolution du marché.

Lorsque le taux de rentabilité du marché est égal à zéro et que la droite de régression coupe l'axe des « x », elle le coupe à alpha. Si alpha est égal à 1,5 cela signifie que le cours de l'action croîtra de 1,5% si le marché stagne (aucune fluctuation des cours).
**Théoriquement, il est donc bon pour un investisseur d'avoir des lignes d'actions dont les alphas sont positifs**.

- **Le bêta**

Le bêta mesure la covariance existant entre le marché et l'un des titres étudié. Il est censé être représenté par l'indice de référence choisi.

Si le bêta est de 1,8 cela signifie que, si le marché croit de 10%, le cours de l'action croitra de

10%*1,8 soit 18%.

**Dans un marché haussier, il est conseillé de rechercher les actions dont le bêta est plus grand que 1. Si le marché stagne ou descend, l'on sélectionnera les actions dont le bêta est plus petit que 1**.

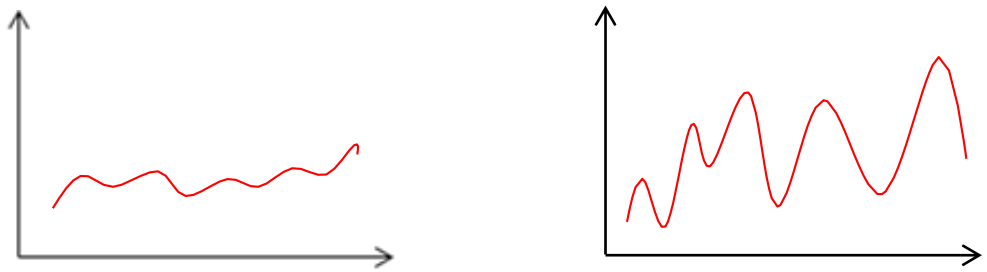
NB : les précisions sur le calcul de l'alpha et le bêta seront données dans les prochaines pages consacrées au MEDAF

- **La volatilité du titre**

On dit qu'un titre est volatile lorsqu'il prend plusieurs valeurs à la hausse et à la baisse au cours d'une période observée. Dans la pratique, on compare les différents mouvements du titre avec ceux de son marché pendant la même période d'étude. Nous calculerons la volatilité d'un titre sur une période par la formule suivante :

$$\text{Volatilité} = \frac{\text{Cours le plus haut du un titre} - \text{Cours le plus bas du titre}}{\text{Cours le plus bas du titre}}$$

Etant donné que le marché évolue, il conviendra ici de calculer la fluctuation relative du titre. Lorsqu'un titre est volatile et qu'il enregistre d'importants échanges sur son marché, il est à mesure de procurer de forts gains aux agents qui les achètent ou qui les vendent. La figure suivante présente deux niveaux de volatilité d'un titre à deux périodes différentes.



**A. Faible volatilité** **B. Forte volatilité**

**Figure N°3. Illustration des niveaux de volatilité**

**Remarque**

Indicateur utile, la volatilité ne donne pas d'informations suffisantes sur le risque d'un fonds (une SICAV, ou un Fonds d'investissement). En général, la volatilité renseigne sur les écarts à la hausse comme à la baisse. Le gain n'est pas gênant pour l'investisseur, mais plutôt le risque de perte. De même, parlant de la volatilité d'une sicav (comme pour mettre en exergue ses performances), cette volatilité évolue au cours du temps.

Les analyses et conclusions sur la volatilité devront dans ce cas se limiter à une période précise d'étude, considérant à une phase du marché.

- **Capitalisation boursière**

La capitalisation boursière (CB) est la part de l'entreprise distribuée en titre et cotée sur le marché boursier. La capitalisation boursière présente la valeur de l'entreprise calculée à partir de cours actuel et le nombre de titre dont dispose l'entreprise en bourse. On pose :

CB = capitalisation boursière de l'entreprise
$C_A$ = cours en bourse de l'action
$n_T$ nombre de titres

$$\mathbf{CB = C_A . n_T}$$

Les critères de choix d'un portefeuille titres doivent nous conduire vers deux derniers paramètres indispensables, notamment les données économiques et financières, et les paramètres liés aux options.

- **Analyse des données économiques et financières**

Il s'agit des agrégats économiques tels que le PIB, le PNB, les indices de consommation, les indicateurs de croissances sectorielles. Par ailleurs, certaines revues économiques et entreprises d'informations diverses orientent les analystes économiques sur l'évolution des marchés et renseignent sur la situation de l'environnement des affaires.

Certains journaux et sociétés d'information tels que *Financial Times (UK), Wall Street Journal (USA), Bloomberg, Reuters, Datastream, Barra, Value line,* etc…ont pour rôle de produire des informations périodiques servant de base d'analyse aux investisseurs sur le marché international. Dans la zone UEMOA, l'accès aux données économiques reste un véritable défi pour les investisseurs, qui ne peuvent se contenter que de bride d'informations locales à suivre sur les sites web et revues économiques (le journal de l'économie d'Abidjan).

Les indicateurs économiques font l'objet d'analyse fondamentale dont le but sera de d'anticiper sur l'évolution future du marché ou du secteur d'activité et par conséquent, l'évolue du titre à l'étude.

Pour de nombreux professionnels de l'industrie de l'investissement, l'analyse fondamentale révère une importance capitale pour la bonne raison que derrière une action cotée sur le marché boursier, existe une entreprise gérée par des hommes, vivant dans un contexte évolutif et surveillé.

Une analyse fondamentale efficace suppose ainsi que l'investisseur, dans les marchés d'actions puisse répondre aux questions suivantes :

- *Quelle est la situation économique du pays ?*
- *dans quel cycle le marché évolue-t-il ?*
- *dans quelle situation se trouve le marché ?*
- *quelles sont les dépendances économiques de la société ?*
- *quels sont les qualités et les défauts de la société ?*

*Est-elle chère ? Ses taux de croissance futurs sont-ils élevés ? La gestion de l'entreprise est-elle saine et performante ? La société est-elle appréciée des différents intervenants sur le marché ? Le marché la soutient-elle ? Quels sont les autres facteurs susceptibles de faire monter (ou descendre) ses cours ?*

Les traders sont connectés par internet à toutes les bourses du monde. Ils utilisent des logiciels permettant d'analyser les cours et d'accéder à tous les renseignements sur toutes les sociétés internationales.

La valeur boursière d'une société n'est pas que sa valeur économique. Le cours boursier combine la partie connue qui est représentée par les performances passées et publiées de l'entreprise, et la partie inconnue qui est fondée sur ce que l'ensemble des intervenants sur le marché imagine (à tort ou à raison) être l'avenir. Le cours de l'action va donc évoluer au fur et à mesure que de bonnes et mauvaises nouvelles touchent la société.

- **Les paramètres liés aux options**

La zone UEMOA n'admet pas encore d'option sur les titres cotés. Toutefois, nous avons présenté une étude exhaustive sur les options dans la troisième partie de cet ouvrage, au chapitre 12 consacré aux options et contrats dérivés où nous avons les paramètres suivants : **Delta, Gamma, Thêta, Véga et Rhô.**

### 3.1.2. Rentabilité et risque attachés à un portefeuille d'action à la BRVM

A chaque gain est attaché un risque. La prise en compte de la notion de risque emmènera l'agent économique à être rationnel dans ses choix. Ainsi, l'agent économique détenteur d'un portefeuille d'actions doit faire un arbitrage entre le gain perçu sur ce titre et les éventuels risques auxquels il faudra faire face.

#### 3.1.2.1. La rentabilité d'une action

La rentabilité d'une action se construit autour de deux notions, à savoir :

- Le résultat net de l'exercice et du dividende que l'entreprise verse à l'actionnaire : il est ici question de la rentabilité passée.

- Les flux de cash-flows attendus par l'actionnaire : on parle dans ce cas de la rentabilité future.

Ces deux rentabilités sont des informations importantes pour le détenteur d'un titre ou le futur acquéreur de titre.
***NB** : Seul le cours auquel l'action se négocie chaque jour est connu avec certitude. Le calcul du taux de rentabilité attendu d'une action dépend d'une estimation du prix du titre et des dividendes qui seront versés par la société. Ce calcul n'est que le résultat d'une anticipation économique.*

### 3.1.2.2. La rentabilité passée

La rentabilité passée est obtenue par le rapport entre la variation de l'action à laquelle l'on ajoute le dividende en cours, sur le cours précédent de l'action. On pose :

- Rp, la rentabilité passée
- Ca, le cours actuel du titre
- Cp, le cours précédent du titre
- D, le dividende

$$R_P = \frac{C_a - C_P + D}{C_P}$$

Nous calculons la rentabilité passée pour avoir une idée du sens d'évolution du cours et de la rémunération dégagée par l'action. Il peut arriver que les analyses utilisent sur une période donnée le cours le plus haut et le cours le plus bas, mais cela revient à déterminer la volatilité de l'action.

Exemple: Un opérateur est détenteur de 50 titres SOLIBRA. Il a perçu à ce titre 1.327.000F CFA de dividende le 15 Novembre. Les cours ont évolué de la façon suivante au cours de l'exercice N :

| **Date** | **Action SOLIBRA** |
|---|---|
| 01/01/N | 228205 |
| 31/12/N | 239525 |

**Travail à faire:** Déterminer la rentabilité du titre SOLIBRA

Résolution : la rentabilité du titre SOLIBRA peut être exprimée de la façon suivante en moyenne sur l'exercice N :

Dividende par action (D) = 1327000 / 50 = 26.540 F

$$R_P = \frac{239525 - 228205 + 26540}{228205} = 16{,}59\%$$

**Remarque**

En période de croissance des cours à la BRVM, l'achat du titre Solibra serait très intéressant.

### 3.1.2.3. La rentabilité future, notée [$E_{(X)}$]

Contrairement à la rentabilité passée qui se base sur l'historique de l'action, la rentabilité future est une projection que les analystes font sur l'action sur la base des performances actuelles et les informations sur l'environnement ou le marché de cette action. En effet, les différentes fluctuations observées sur les actions sont d'origine conjoncturelle, c'est-à-dire liées à l'environnement de l'entreprise.

Ainsi, le calcul de la rentabilité future se fait sur une base probabilistique. Il s'agit de calculer simplement l'espérance mathématique de la rentabilité de l'action selon la formule suivante :

$$E_{(Rx)} = \sum R_X P_{RX}$$

*avec $P_{Rx}$= probabilité des rentabilités et $E_{Rx}$ = espérance mathématique des Rentabilités.*

**Exemple** : Prenons le cas d'un investisseur disposant 100 actions Unilever coté 43.450 F au début de l'année 2005. Les prévisions sur ce titre sont les suivantes :

| Cours prévu au 31/12 | Dividende par action possible | Probabilité |
|---|---|---|
| 41.400 | 391 | 15% |
| 46.550 | 802 | 20% |
| 49.480 | 2972 | 55% |
| 53.010 | 3104,24 | 25% |

**TAF** : Calculez la rentabilité du titre Unilever.

**Résolution** : La rentabilité demandée se calculera selon le résultat du tableau suivant:

| Cours prévu de l'action au 31/12 | Dividende par action possible | Rentabilité attendue (Rx) | Probabilité P(Rx) | Espérances des rentabilités |
|---|---|---|---|---|
| 41.400 | 391 | [(41.400 – 43.450) + 391] / 43.450 = -3,81% | 15% | **-0,57%** |
| 46.550 | 802 | [(46.550 – 43.450) + 802] / 43.450 = 8,98% | 20% | **1,17%** |
| 49.480 | 922 | [(49.480 – 43.450) + 2.972] / 43.450 = 20,71 % | 55% | **11,39%** |
| 53.010 | 1104,24 | [(53.010 – 43.450)] + 3104,24/ 43.450 = 29,15% | 25% | **7,28%** |
| **Espérance de la Rentabilité [E (Rx)] =** | | | | **19,27%** |

$$\text{Rent attendue} = \frac{\text{Cours actuel} - \text{Cours précédent} + \text{Dividende}}{\text{Cours précédent}}$$

**Bon de Savoir** : Lorsque vous investissez sur une action, vos gains ou pertes proviennent de deux composantes :

- *le dividende* que vous percevez (si l'entreprise en distribue)
- *le gain (ou perte) en capital*, qui est fonction de l'évaluation constante du marché de votre action. Nous enregistrons un gain si la variation est positive ou une perte si la variation est négative.

### 3.1.2.3.Le risque attaché à une action

L'incertitude qui plane sur l'environnement des affaires est source de risque pour les entreprises et affecte la rentabilité future de l'action. La rentabilité de chaque action dépend du niveau de risque qui pèse sur l'entreprise qui les émet. Nous pouvons à cet effet établir une relation entre le risque et la rentabilité selon laquelle la rentabilité est une fonction inverse du risque.

Plus le risque sur une action est croissant, faible sera progressivement sa rentabilité, aussi longtemps que le risque persistera. Ce risque prend les caractères de l'éc art type, noté $\boldsymbol{\sigma}_{Rx}$.
La formule du risque sera donc écrite comme suit :

$$\sigma_{Rx} = \sqrt{[(\sum Rx^2 . P_{Rx}) - (E_{Rx})^2]}$$

$E_{Rx}$ est appelé espérance mathématique de la variable R et $\boldsymbol{\sigma}_{Rx}$ est le risque attaché au titre.

**Exemple** : **Illustration de la relation risque-rentabilité**

En reprenant l'exemple précédent sur l'action Unilever, nous chercherons à déterminer le risque de ce titre. Le résultat des calculs est présenté dans le tableau suivant :

| **Probabilité $P_{Rx}$** | **Rentabilités attendues** | **$R^2_x$** | **$R^2_x P_{Rx}$** |
|---|---|---|---|
| 0,15 | -3,81% | 14,5161 | 2,177415 |
| 0,20 | 8,98% | 80,6404 | 16,12808 |
| 0,55 | 20,71 % | 428,9041 | 235,897255 |
| 0,25 | 29,15% | 849,7225 | 212,430625 |
| **$\Sigma R^2_x P_{Rx}$** | | | **466,6334** |

$$\sigma_{Rx} = \sqrt{466{,}6334 - 19{,}27^2} = \sqrt{95{,}3005} = 9{,}76\%$$

Pour avoir pris un risque de 9,76% un investisseur sur ce titre s'attend à recevoir une rentabilité de 19,27%. Le niveau de cette rentabilité est nettement supérieur au niveau du risque, ce qui est

avantageux pour l'investisseur. Le risque ainsi constaté peut se décomposer en deux risques distincts :

- Un risque systémique dû aux aléas conjoncturels dont l'effet se fait sentir sur le secteur d'activité de l'action. Ce risque n'est pas diversifiable, car on ne peut éliminer les perturbations du marché, lesquelles sont liées à des paramètres externes à l'entreprise tels que les effets de la politique monétaire, la conjoncture économique, la politique des taux d'intérêts, etc.

- Un risque spécifique qui est directement lié à la performance de l'entreprise, à la qualité de ses produits et de façon générale, à la gestion de cette entreprise. Le risque spécifique peut être réduit par diversification.

**Remarque**

Le risque en finance est matérialisé par l'écart-type. Il s'agit alors pour nous de déterminer l'écart-type de la rentabilité de l'action. Le risque ainsi à l'étude peut être subdivisé en risque systémique et risque spécifique. Soit la **Variance** $_{Ra} = V_{Ra}$,

$$V_{Ra} = \beta^2 . \sigma^2_{Rm} + \sigma^2_{\varepsilon}$$

Avec $R_a$ = rentabilité de l'action et $R_m$ = rentabilité du marché
Aussi, $\boldsymbol{\beta\ \sigma_{Rm}}$ est le risque systématique, $\boldsymbol{\sigma_{Rm}}$ est le risque de marché, $\sigma_{Ra}$ est le risque de l'action.
alors $\sigma^2_{\varepsilon} = \sigma^2_{Ra} - \boldsymbol{\beta^2(\sigma_{Rm})^2}$

Nous cherchons à déterminer la sensibilité de l'action sur son marché. En effet, si une action est très sensible aux variations du marché, elle a une plus grande valeur de risque (risque élevé), ce qui affecte bien évidemment sa rentabilité. Nous pouvons ainsi établir une relation entre ladite rentabilité de l'action et celle de son marché. La figure suivante est une illustration de cette relation.

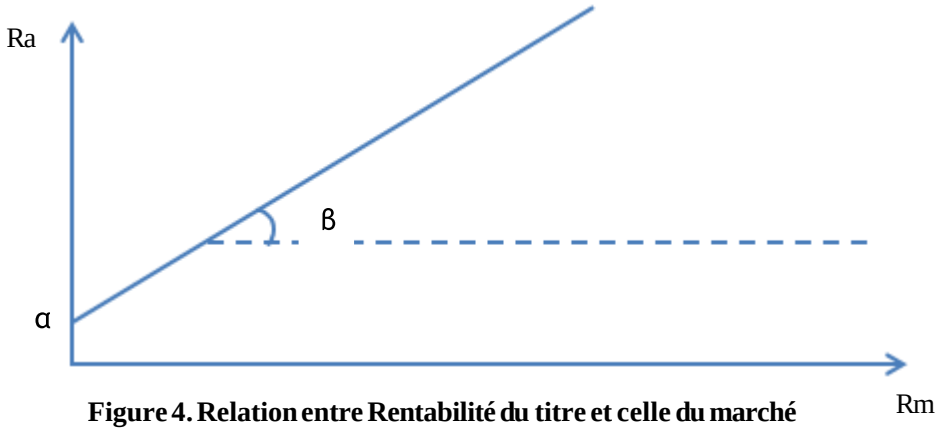



**Figure 4. Relation entre Rentabilité du titre et celle du marché**

Nous obtenons une droite affine d'équation $\boldsymbol{Rx = \beta\, Rm + \alpha}$, où α est le risque spécifique. Cette droite d'ajustement établit une relation entre la rentabilité de l'action (Ra) et celle du marché (Rm) avec β, la pente de la droite d'ajustement ou coefficient angulaire.

On retiendra que $\boldsymbol{Rx = \beta\, Rm + \alpha}$. Soit Var(Rx) la variance de Rx donnée précédemment,

$$\mathbf{V_{Rx} = \beta^2(\sigma_{Rm})^2 + \sigma(\alpha)^2}$$

Risque systémique Risque spécifique

β mesure le degré de sensibilité de l'action par rapport aux variations du marché, obtenu à l'aide de la régression linéaire. L'action sera plus risquée pour des valeurs de bêta élevées. La formule de β est présentée comme suit :

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}\,(Rx; Rm)}{\mathrm{Var}\,(Rm)} \text{ ou } \beta = \frac{\rho(Rx; Rm).\,\sigma Rx}{\sigma(Rm)}$$

- **Analyse de Bêta (β)**

Nous pouvons concevoir cette relation suivante entre le Bêta et le risque de marché. En effet, β peut être supérieur ou inférieur à 1. Il conduit à l'analyse suivante :

- Lorsque $\boldsymbol{\beta > 1}$, nous conclurons que le titre est plus sensible que les variations du marché. Le titre est dit volatile et est donc risqué. Pour ce type de risque, les investisseurs vont exiger une rentabilité supérieure à celle du marché. Ceci induit la notion de prime de risque que nous verrons dans les pages suivantes.
- Lorsque $\boldsymbol{\beta < 1}$, l'action est moins sensible aux variations du marché. Elle est alors moins volatile et présente par conséquent moins de risque.

- **Rappel à propos du coefficient de corrélation**

En science économique, lorsque nous voulons trouver le lien entre deux variables, l'on calcule la corrélation entre elles et interprète les résultats obtenus. Si le résultat est positif, alors ces deux variables évoluent dans le même sens. Si le résultat est négatif, elles évoluent dans le sens contraire. Enfin, si le résultat est égal à zéro (nul), alors, elles n'ont aucune relation. Soit c le coefficient de corrélation, on pose :

$$c = \frac{\mathrm{Cov}\,(X, Y)}{\sigma(X).\,\sigma(Y)}$$

- **Volatilité ($\sigma^2$) versus Risque (β)**

Supposons deux actions avec les caractéristiques sont les suivantes, résumées dans le tableau ci-dessus. Nous avons besoin de savoir l'élément déterminant pour choisir l'une d'entre elle.

| | $\sigma^2$ | $\beta$ |
|---|---|---|
| Actif A | 40% | 0.5 |
| Actif B | 20% | 1.5 |

Nous voyons que l'actif **A** a une volatilité plus grande mais un risque systématique moindre que l'actif **B** dont la volatilité est plus faible et un risque systématique plus grand.

L'actif B est intéressant car il versera une prime de risque plus élevée que l'actif A, c'est-à-dire une rentabilité additive au taux de rentabilité initial, ce qui augmenterait son rendement à terme.

### 3.1.3. Etude des paramètres d'un portefeuille composé de deux actions

Le portefeuille détenu par un agent économique peut varier à tout moment. Le risque attaché aux actifs peut croître selon que les actifs sont liés ou baisser lorsqu'ils sont indépendants.
L'agent économique cherche à minimiser ses risques. Il évaluera dans ce cas les liens entre les titres dont il dispose dans son portefeuille afin de connaître la part de risque attaché à chaque titre en particulier et du portefeuille en général.

#### 3.1.3.1 Caractéristiques du portefeuille

Les caractéristiques standards à tout portefeuille sont la rentabilité, l'écart-type et le risque associé au secteur d'activité ou au marché. En ce qui concerne le portefeuille composé de deux actifs, il revient de déterminer :

- **Une rentabilité moyenne, E(P)**

Si le portefeuille est composé de 2 actifs A et B dont les proportions respectives sont X% et Y%. De même, on note E(A), la rentabilité de l'actif A et E(B), la rentabilité de l'actif B. la rentabilité moyenne de ce portefeuille sera déterminée par :

$$\boldsymbol{E(P)} = [\boldsymbol{E(A)} \times \boldsymbol{X}\%] + [\boldsymbol{E(B)} \times \boldsymbol{Y}\%]$$

- **Un écart type moyen ou du risque moyen du portefeuille, $\sigma_p$**

On déterminera d'abord la variance de ce portefeuille (Vp) et ensuite nous prendrons la racine carrée de cette variance, c'est-à-dire, $\sqrt{Vp} = \sigma_P$. Soit $V_A$ et $V_B$, les variances respectives de A et de B.

- Si A et B sont **indépendants** (non liés), alors : $\mathbf{Vp = V_A . (X\%)^2 + V_B . (Y\%)^2}$

- Si A et B sont **dépendants** (liés)**,** il faut déterminer leur covariance d'abord. Ensuite, on a **$Vp = [V_A . (X\%)^2] + [V_B.(Y\%)^2] + [2\ X\%.\ Y\%\ .\ Cov\ (Ra,Rb)]$**

Notons que X% + Y% = 1.

**Remarque**

En statistique, la variance est la mesure de la dispersion autour de la moyenne. Elle est fonction du risque spécifique de chaque titre, des liens qui existent entre 2 actifs et du nombre d'actifs qui composent le portefeuille. Il peut arriver que la variance du portefeuille soit inférieure à la somme des variances des actifs qui le composent. Cela est possible lorsque le choix des deux actifs qui composent le portefeuille est équilibré ou efficient, ce qui réduit le risque global dudit portefeuille.

- **Un bêta moyen, βp**

C'est la moyenne pondérée des β des actifs détenus dans le portefeuille, avec :
**$\beta p = [\beta_A X\%] + [\beta_B.Y\%]$**:

**Exercice d'application**

Un gestionnaire de fonds voudrait composer un portefeuille composé de 40% de titres A et de 60% de titres B et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- rentabilité moyenne : 10% pour le titre A et 14% pour le titre B ;
- écart type : 16% pour le titre A et 12% pour le titre B
- Covariance (A-B) : 0,5

On note par ailleurs que le Bêta de A est de 1,2 et que le Bêta de B est de 1,6.

Veuillez déterminer les caractéristiques de ce portefeuille.

**Résolution**

a. La rentabilité moyenne du portefeuille composé de 40% de A et 60% de B est :

$$E(p) = [10\%*40\%] + [14\%*60\%] = 12{,}40\%$$

b. Le risque du portefeuille sachant que les deux actifs sont liés :

$$V(p) = [16\%^2*40\%^2] + [12\%^2*60\%^2] + [2*40\%*60\%*0{,}5] = 24{,}92\%$$

$$Vp = \sqrt{24{,}92\%} = 4{,}99\%$$

NB : si les deux actifs étaient indépendants, on aurait la valeur de la variance suivante :
$V(p) = [16\%^2.40\%^2] + [12\%^2.60\%^2] = 0{,}92\%$ et $Vp = \sqrt{(0{,}92)} = 0{,}96\%$

c. Le Bêta moyen du portefeuille

$\beta$ (p) = [$\beta_A$.X%] + [$\beta_B$.Y%]. $\beta$ (p) = [1,2 x 40%] + [1,6 x 60%] $\beta$ (p) = 1,44

### 3.1.3.2 Notion de frontière d'efficience

Nous pouvons représenter plusieurs couples possibles d'actifs dans un graphique orthonormé avec en abscisse le risque et le rendement en ordonnée. A chaque niveau de rendement correspond un niveau de risque donné, en d'autre terme, pour un niveau de risque pris par les agents économiques correspond un niveau de gain. Nous cherchons un niveau de risque le plus faible possible, pouvant maximiser le rendement attendu. Les portefeuilles constitués sont situés sur une courbe croissante appelée *frontière efficiente* ou *frontière de Markowitz*.

Par définition, la frontière efficiente ou *frontière de Markowitz* est un ensemble de portefeuilles (ou des combinaisons de titres) présentant la meilleure rentabilité pour un niveau de risque donné. Nous obtenons un nuage de points parmi lesquels l'investisseur retiendra à chaque niveau de risque, un maximum de rentabilité. Il s'agit donc d'une combinaison optimale de titres détenus dans un portefeuille aux fins de générer un maximum de rentabilité pour le niveau le plus faible de risque.
La théorie moderne du portefeuille vise à obtenir des portefeuilles efficients qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:

- A ce niveau de rendement maximal, il est impossible d'obtenir un autre niveau de risque qui soit inférieur à celui enregistré.
- A ce niveau de risque le plus faible possible, il est impossible de trouver un autre portefeuille offrant un rendement meilleur.

Tous les portefeuilles qui respectent ces critères apparaissent sur la frontière de Markowitz.
La combinaison des portefeuilles efficients, soit la figure 6 suivante :

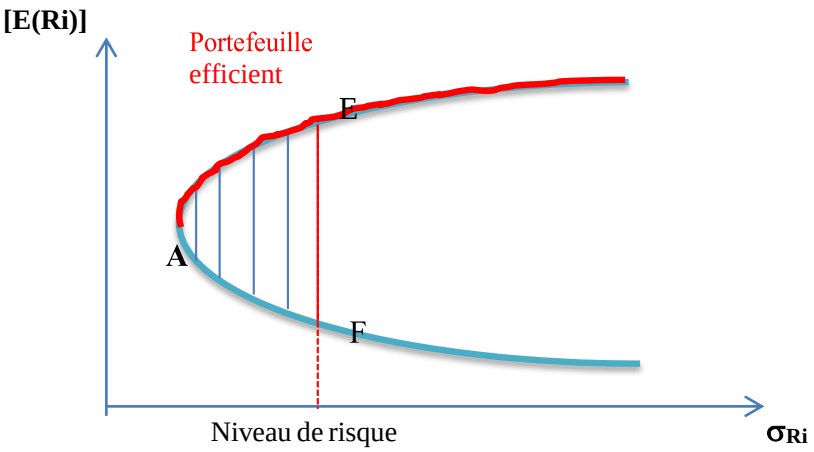



**Figure 6. Illustration de la frontière etdu portefeuille efficient**

On obtient une multitude de portefeuilles combinés qui pour un risque $\sigma_{Ri}$ donne un niveau de rentabilité donnée. L'analyse de cette courbe nous permet de tirer 3 conclusions :

- Dans la zone F-A, nous constatons pour des niveaux de risque élevés, nous avons de très faibles niveaux de rendement. Aucun investissement ne peut se faire dans cette partie.
- Dans la zone A, nous avons le niveau du risque le plus bas auquel correspond un niveau de rendement donné. Nous sommes au niveau de la combinaison optimale. Cette la zone qui loge les investisseurs qui ont une aversion prononcée pour le risque.
- Dans la zone A-E, le niveau de rendement croit avec le niveau de risque. Il appartient aux gestionnaires de portefeuille de trouver la combinaison d'actif qui puisse non seulement réduire le niveau de risque, mais générer un maximum de rendement. Cette zone abrite des investisseurs qui sont prêts à prendre le plus de risque possible, en vue d'atteindre leur objectif de rendement.

**Exercice d'application**

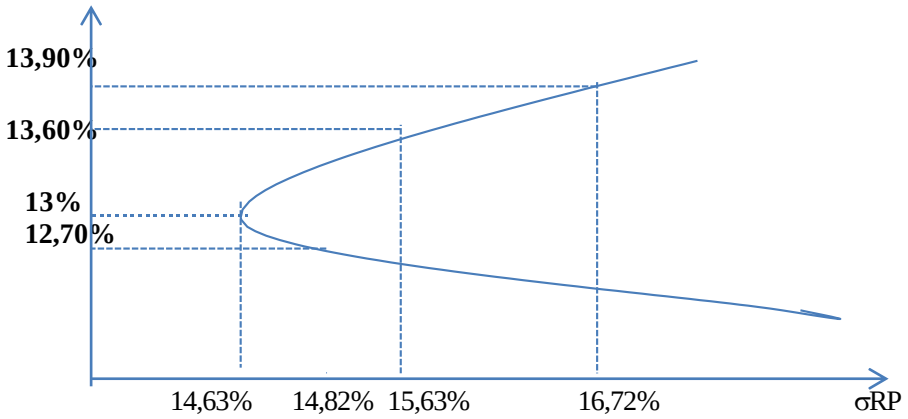
On vous communique les données sur 2 actions à la BRVM comme suit. Veuillez tracer la courbe d'efficience et en déduire la frontière d'efficience.

| Série | Action 1 | Action 2 | Rp | Ecart type | Vp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 0,1 | 11,20% | 21,10% | **4,59%** |
| 2 | 1,1 | 0,2 | 11,50% | 19,37% | **4,40%** |
| 3 | 1 | 0,3 | 11,80% | 17,81% | **4,22%** |
| 4 | 0,9 | 0,4 | 12,20% | 16,48% | **4,05%** |
| 5 | 0,8 | 0,5 | 12,40% | 15,45% | **3,93%** |
| 6 | 0,7 | 0,6 | 12,70% | 14,82% | **3,84%** |
| 7 | 0,6 | 0,7 | 13,00% | 14,63% | **3,82%** |
| 8 | 0,5 | 0,8 | 13,30% | 14,91% | **3,86%** |
| 9 | 0,4 | 0,9 | 13,60% | 15,63% | **3,95%** |
| 10 | 0,3 | 1 | 13,90% | 16,72% | **4,08%** |
| 11 | 0,2 | 1,1 | 14,20% | 18,10% | **4,25%** |

**Résolution** : il s'agit pour nous de faire une simple représentation graphique ayant en abscisse l'écart type ($\sigma_{Ri}$) et en ordonnée la rentabilité du portefeuille (Rp). Le portefeuille efficient a un le niveau du risque le plus bas, soit 14,63% et la rentabilité maximale à ce niveau de risque est 13%.

Pour une rentabilité de 13%, le niveau de risque est trop élevé (14,63%). Faut-il choisir un tel portefeuille ? Le gestionnaire de portefeuille regardera aux notes prises lors de ses entretiens

avec ses clients. Il n'affectera pas un tel portefeuille à un investisseur qui a une forte aversion pour le risque. La représentation de la courbe d'efficience est donnée par la figure suivante :




La courbe d'efficience évolue en trois phases distinctes, autour du portefeuille efficient :

- Dans la première phase, pour des rentabilités croissantes (de 11,20% à 12,70%) le risque est décroissant (de 21,10% à 14,63%). Sur cette partie de la courbe, l'on peut composer plusieurs portefeuilles performants ;
- Au niveau du portefeuille optimal ou efficient, nous avons le risque le plus bas pour une rentabilité donné : il s'agit du portefeuille efficient ;
- Une dernière phase où la rentabilité baisse pour des niveaux de risque de plus en plus grands. Tous les portefeuilles composés dans cette zone conduiront à des pertes de fonds.

Les gestionnaires de portefeuille sont rationnels et donc non ignorants des responsabilités qui sont les leurs. Ils sont aussi conscients de la présence du risque sur les marchés financiers. Le défi est de trouver la combinaison de titres qui permet soit d'atteindre l'objectif de rentabilité, soit de surpasser les anticipations.

L'atteinte de ces objectifs ne se passera sans la manipulation de stratégies et de modèles en théorie de portefeuille. Nous présenterons d'abord deux modèles théoriques avant de passer aux stratégies de gestion de portefeuille.

#### 3.1.3.3. Modélisation d'un portefeuille de titre : Modèle d'Evaluation Des Actifs Financiers (MEDAF)

- **Historique et Objectif du MEDAF**

Le MEDAF, appelé aussi modèle d'équilibre des actifs financiers (ou Capital Asset Pricing Model, CAPM en anglais) a pour but de déterminer les rentabilités de chaque actif existant sur le marché financier. Il exprime une parfaite adéquation entre l'offre et la demande en titres des

différents acteurs sur le marché et se base sur la théorie de choix de portefeuille de *Harry Markowitz* (1952), développée par *Jack Treynor* (1961), *William Sharpe* (1964), *John Lintner* (1965) et *Jan Mossin* (1966). La principale information reçue du MEDAF est celle selon laquelle chaque actif financier est exposé à une composante double de risque : un **risque systématique ou risque de marché** (non diversifiable), dû aux impacts du marché ou secteur d'activité sur la performance dudit actif, et **un risque spécifique** (diversifiable) lié aux qualités intrinsèques de l'actif financier. Le risque systématique ou systémique est la composante rémunérée du risque.

Le modèle d'évaluation des actifs financiers, ou Capital Asset Pricing Model (CAPM) est une révolution dans les théories de portefeuille. Facilement utilisable, il explique les relations entre rentabilité du marché et celle de l'actif étudié, et recherche un portefeuille qui maximise la rentabilité tout en maintenant un niveau de risque minimum. L'atteinte d'un tel objectif passe par la mise en place d'un équilibre entre les titres risqués et les titres non risqués.

A ce niveau, il est important de rappeler qu'une bonne diversification demande de maintenir dans le portefeuille une proportion de titres non risqués, d'où la réduction de la proportion des titres risqués. Trois paramètres sont alors à considérer dans le modèle :

- La rentabilité des titres risqués
- La rentabilité des titres non risqués
- La rentabilité du marché

Les praticiens désirent toujours avoir une rentabilité supérieure à celle du marché (classe d'actifs ou secteur d'activité). Dans la zone UEMOA, les titres non risqués sont en général des obligations. Ils sont non risquées car ils ont une rentabilité certaine.

- **Présentation du MEDAF**

Soit le portefeuille efficient ci-dessous (Figure 9.16), le gestionnaire de portefeuille dispose de trois possibilités de choix:

- Composer un portefeuille équilibré au point optimal : le portefeuille aura au niveau du risque le plus faible, la rentabilité maximale donné (point C) ;
- Composer un portefeuille mixte avec moins de titres risqués et quelques titres risqués: les rentabilités croissent avec les risques (zone 1);
- Composer un portefeuille plus risqués : les rentabilités baissent pour des niveaux de risques croissants. Aucun investissement ne peut être réalisé donc en dessous du point optimal (zone 2).

Le modèle se présente comme l'illustre la figure 9.16 ci-dessus mettant en relation la rentabilité du portefeuille $E_{Rp}$ et le risque $\sigma_{RP}$.

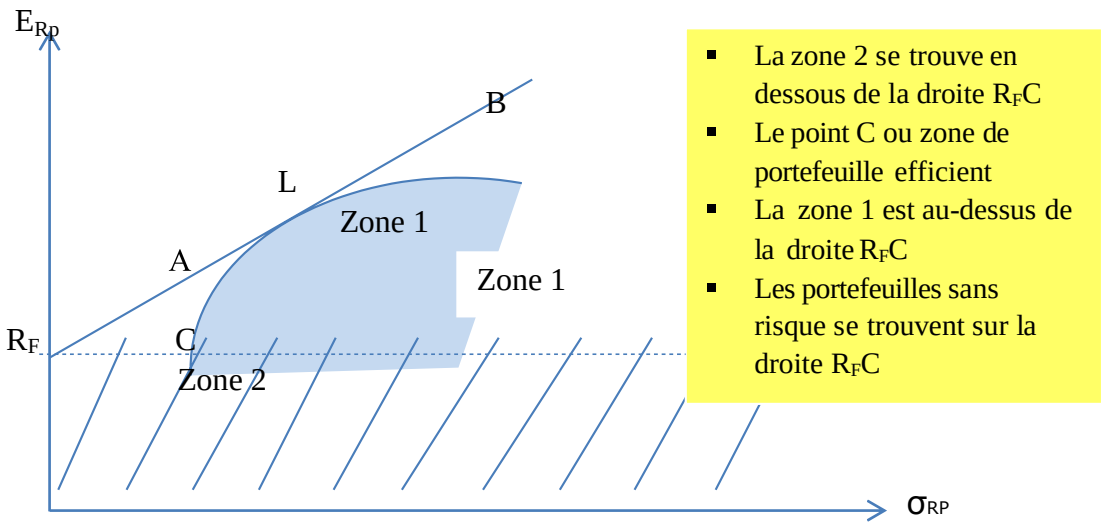



**Figure 9.16. Illustration du MEDAF**

Sur la droite $R_FL$, appelée « ***droite de marché*** » ou « *Market Security Line,* SML», l'on peut composer des portefeuilles composés de titres non risqués et de titres risqués dont la proportions croissent progressivement lorsqu'on part du point $R_F$ au point B, ce sont des portefeuilles mixtes (composés d'actifs risqués et d'actifs non risqués). Au point B, nous avons des portefeuilles dont le risque est élevé.

➢ **La prise en compte du risque du portefeuille par le MEDAF**

Le portefeuille est la combinaison de deux actifs, dont l'un est sans risque et l'autre est risqué. Ce type de portefeuille comprend une rentabilité moyenne et risque moyen, les deux, proportionnellement aux quantités des actifs contenus en portefeuille.

- **La rentabilité moyenne du portefeuille**

Notons X et Y, respectivement deux quantités des actifs non risqués et des actifs risqués du portefeuille, avec X% + Y% = 1. Notons :

- $E_{RP}$ la rentabilité du portefeuille
- $R_F$, la rentabilité des actifs non risqués et
- $E_{RM}$, la rentabilité du marché

$$ERP = [R_F. X\%] + [E_{RM}. Y\%]$$

Le risque moyen du portefeuille diversifié sera symbolisé par l'écart type ($\sigma_{RP}$). On sait aussi que la droite de marché est de forme affine avec comme équation, $\sigma_P = Y. \sigma_{RM}$ (1). Comme nous l'avons présenté dans le cadre de la combinaison de deux actifs, $\sigma_P = \beta\ \sigma_{RM}$ (2)

Alors on peut écrire : $\sigma_P = Y.\ \sigma_{RM} = \beta\ \sigma_{RM}$

ou encore $Y.\ \sigma_{RM} = \beta\ \sigma_{RM}$

Donc, $Y = \boldsymbol{\beta}$

$\boldsymbol{\beta = \rho(Rx;Rm).\sigma R/\ \sigma(Rm)}$

$\boldsymbol{\beta = Cov\ (Rx;Rm)\ /Var\ (Rm)}$

La formule du MEDAF se présente comme suit :

$$\boldsymbol{E_{RP} = R_F + \beta\ [E_{RM} - R_F]}$$

- $\boldsymbol{E_{RP}}$ = Taux de rentabilité attendue par l'investisseur
- $\boldsymbol{R_F}$ = Taux des actifs sans risque sur le marché
- $\boldsymbol{\beta}$ = Risque systémique
- $\boldsymbol{E_{RM} – R_F}$ = Prime de risque du marché (différence entre les taux des actifs sans risque et les taux du marché)

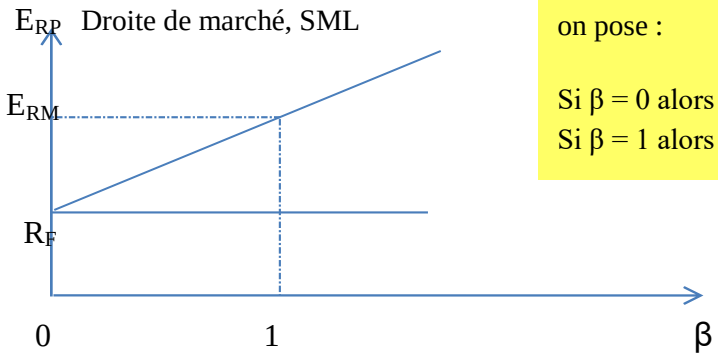
En résumé, l'agent économique qui voudrait acquérir des actifs, espère au moins être rémunéré au niveau du taux sans risque ($R_F$). Par ailleurs, il exige une prime de risque [$E_{RM}$ - $R_F$] qui est fonction de la réaction (ou comportement) de de l'actif risqué (β) face à l'état du marché. Nous pouvons représenter la relation entre β, $E_{RP}$, $R_F$ et $E_{RM}$ dans un repère orthonormé d'ordonnée $E_{Rp}$ et d'abscisse β. Nous obtenons une droite tangente à la courbe d'efficience appelée droite de marché, de pente β.

**Remarque**

Le risque systématique est dû à l'acquisition du portefeuille de marché. Par conséquent, chaque mouvement du marché affecte relativement tous les actifs le constituent. De ce fait et surtout parce que le risque du marché est non diversifiable, les investisseurs sont rémunérés par le marché. Le risque du marché est mesuré par la valeur du bêta (β).

- **La droite de marché (SML)**

L'équation du MEDAF permet de représenter une fonction affine en (β) dans un graphique comme le montre la figure ci-dessous. Il s'agit de tracer une droite de rentabilité issue de la combinaison des actifs risqués et des actifs sans risque dans un même portefeuille. Désormais, connaissant la valeur du risque du marché (β), on peut déterminer la rentabilité espérée sur un actif, notée $E_{RP}$, soit la figure suivante :




Pour construire la droite de marché, on pose :

Si β = 0 alors E(RP) = RF
Si β = 1 alors E(RP) = E(RM)

**Figure 9.5. Présentation de la droite de marché**

Sur la droite S M L se trouve un ensemble de portefeuilles



**Exercice d'application au MEDAF**

On vous communique les données suivantes sur le titre SOLIBRA sur 7 ans. Vous aurez à

qui génèrent des niveaux de rentabilité élevés pour des niveaux de risque donnés. Les portefeuilles optimaux sont donc situés sur SML. Tout actif situé soit au-dessus ou sur la droite de marché est accepté, dans le cas contraire, il est considéré non efficient. Il peut arriver que l'on observe des rentabilités en dehors de la droite de marché, mais le jeu du marché ramène toujours rapidement l'équilibre.

**Résolution**

Les données de calcul de la rentabilité attendue et du risque sont présentés dans le tableau suivant :

| Année | SOLIBRA | Dividende | BRVM-10 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 172.000 | | 234 |
| 2008 | 185.000 | 32.000 | 230 |
| 2009 | 188.000 | 49.600 | 228 |
| 2010 | 205.000 | 52.000 | 243 |
| 2011 | 245.000 | 14.000 | 208 |
| 2012 | 255.000 | 17.000 | 228 |
| 2013 | 260.000 | 18.000 | 320 |
| Moyenne | | | |

- Déterminons la variance du BRVM-10 (le marché, notée $V_{Rm}$) et celle de l'action SOLIBRA (notée $V_{Ra}$) :

$$V_{Rm} = \frac{1}{N}\sum Rm^2 - Rm\,(moyen)^2 = = \frac{1}{6}.19{,}96\% - 6{,}595\%^2 = 1{,}78\%$$

$$V_{Ra} = \frac{1}{N}\sum Ra^2 - Ra\,(moyen)^2 = = \frac{1}{6}.44{,}66\% - 22{,}97\%^2 = 2{,}17\%$$

- Calcul de la covariance (Rm,Ra) et du Bêta

| Année | Action SOLIB | Dividende | BRVM-10 | Rentabilité Ra | Rentabilité Rm | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 172.000 | | 234 | | | |
| 2008 | 185.000 | 32.000 | 230 | 26,16% | -1,70% | 6,8 |
| 2009 | 188.000 | 49.600 | 228 | 28,43% | -0,87% | 8,0 |

$$Cov\,(Rm, Ra) = \frac{1}{N}\sum(Ra.Rm) - [Ra(moyen).Rm\,(moyen)]$$

$$Cov\,(Rm, Ra) = \frac{1}{6}\sum(2{,}62\%) - [22{,}97\% \times 6{,}595\%]$$

$$Cov\,(Rm, Ra) = -1{,}07\%$$

$$\beta = \frac{Cov\,(Rm, Ra)}{V_{Rm}} = \frac{-1{,}07\%}{1{,}78\%} = -0{,}6\ donc\ \beta = -0{,}6$$

La valeur de bêta est négative, alors les deux paramètres étudiés (Rm et Ra) évoluent de façon opposée. En effet, plus le BRVM-10 a une mauvaise performance, mieux sera celle de l'action SOLIBRA. Ce résultat est concordant et justifie les performances observées sur le titre SOLIBRA de 2003 à 2008. La plupart des titres composant le BRVM-10 étaient en chute à la suite de la crise de 2002 en Côte d'Ivoire, mais SOLIBRA est restée performante au cours de ladite période.

La valeur du β d'une action informe d'abord sur sa sensibilité par rapport à son marché et justifie la valeur d'une « surprime » ou prime de risque que devra percevoir l'investisseur du fait du risque qu'il devra supporter. Le tableau suivant donne des informations sur la valeur du bêta et les divers liens entre la rentabilité de l'action et celle du marché.

| β | Commentaires | Interprétations |
|---|---|---|
| **+2** | La rentabilité de l'action va dans le même sens que l'évolution du marché | **L'action est très sensible (2 fois plus élevé) à laréaction du marché. Le risque est élevé.** |
| **+1** | | **La réaction de l'action est identique à l'évolution du marché. Le risque est identique à celui du marché.** |
| **+0,5** | | **La réaction de l'action est moins forte que l'évolution du marché. Le risque est moins élevé que celui du marché.** |
| **0** | La rentabilité de l'action est indépendante du marché | **Le cours de l'action n'est pas affecté par les variations du marché.** |
| **-0,5** | La rentabilité de l'action va dans le sens opposé à l'évolution du marché. | **La réaction de l'action est moins forte que l'évolution du marché (sens opposé).Le risque est moinsélevé que celui du marché.** |
| **-1** | | **La réaction de l'action est identique à l'évolution du marché (sens opposé). Le risque est identique àceluidu marché.** |
| **-2** | | **L'action est très sensible (2 fois plus élevé) à laréaction du marché (sens opposé). Le risque est élevé.** |

**Tableau 9.3. Relation entre la rentabilité de l'action et celle de son marché**[5]

[5] Pierre Ramage, finance de marché, édition d'organisations, Paris 2002

## 3.2. Gestion de Portefeuille Obligation

Le caractère fixe des taux d'intérêts obligataires ne les expose pas à des risques majeurs, ce qui rend nos emprunts obligataires si différents de ceux qui sont traités sur les marchés financiers internationaux à des taux variables.

### 3.2.1. Caractéristiques des titres obligataires de l'UEMOA

A l'observation du bu**ll**etin officiel de cote du Novembre 2019, le marché des obligations de l'UEMOA compte au total 46 titres obligataires à taux d'intérêts fixes, c'est-à-dire, depuis la date de leur émission jusqu'à leur l'échéance (durant toute leur durée de vie), les obligations cotées à la BRVM connaissent des rémunérations à taux d'intérêt unique. Seules les notions de valeurs du taux d'intérêt, de la politique d'amortissement et de la durée de l'emprunt peuvent orienter les investisseurs sur la performance d'une obligation par rapport à une autre.

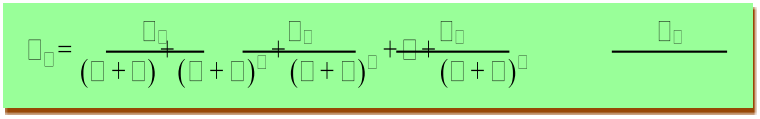
Au regard de la fixité du taux d'intérêt et aussi du respect de l'ensemble des conditions d'entrée sur ce marché, le risque sur un titre obligataire coté sur la BRVM est presque nul. Par conséquent, les titres obligataires de la zone sont tous d'une rentabilité certaine. Ainsi, en dehors des taux actuariels, les autres performances des titres obligataires que nous présenterons dans cette section sont propres au marché international.

### 3.2.2. Mesures de la performance d'une obligation

De ce que nous venons de dire plus haut, la performance d'une obligation à taux fixe dépend de quatre paramètres que nous étudierons séparément. Il s'agit du rendement actuariel, de la durée de vie, de la duration et de la sensibilité.

#### 3.2.2.1. Le taux de rendement actuariel

Le taux de rendement actuariel est le coût e**f** ectif d'une opération financière. Sa détermination est proche du taux de rendement interne (TRI). Le calcul du taux de rendement se fera sur une base annuel de 365 jours étant donné que les intérêts sont versés en fin de période (c'est-à-dire post comptés). Dans l'analyse, il s'agit de trouver un taux noté *r* qui permet d'égaliser les flux actualisés d'intérêt (F) sur une durée (n) au capital initialement emprunté ($P_0$) et qui puisse correspondre au prix d'une obligation, soit la formule suivante :



Si l'emprunt a été émis avec une prime, alors le taux actuariel à l'émission est supérieur au taux nominal. Par ailleurs, le taux actuariel n'est pas un bon outil de comparaison d'un emprunt obligataire par rapport à un autre. Plusieurs autres paramètres doivent être pris en compte :

- **Le temps** : plus la maturité (le temps qu'il reste à courir jusqu'à l'échéance) est grande, plus la variation du prix de l'obligation est forte. On appelle cela « *l'effet maturité* ».
- **Le coupon** ou l'intérêt versé : plus le coupon est faible, plus la variation du prix est forte, c'est « *l'effet coupon* ».
- **Les valeurs d'un titre obligataire** sont globalement différentes à la hausse et à la baisse, avec une infériorité de la première sur la seconde, c'est « *l'effet d'asymétrie* ».

### 3.2.2.2. La durée de vie d'une obligation

Le temps a un impact sur la variation du cours d'un actif financier à taux fixe de sorte que le cours de cet actif baisse à terme, quand le temps est long. Le capital restant se modifie après chaque amortissement. Toutes les obligations ayant des cadences d'amortissements différentes, la durée n'est donc pas une mesure exacte de la performance d'une obligation. La mesure de la performance se fera alors sur la base de la durée moyenne, dont la formule est donnée comme suit :

$$DM = \frac{\sum_{t=1} t.F_t}{\sum_{t=1} F_t}$$

Avec une durée de vie moyenne (DM), la période concernée (t) et le flux en capital correspondant (Ft).

**Cas d'application à la durée moyenne**

On nous présente un emprunt obligataire d'une valeur nominale de 10.000 F CFA au taux de 6,75% sur 7 ans in fine. Déterminons la durée de vie moyenne de cet emprunt obligataire.

| Périodes | Flux ($F_t$) | $t.F_t$ |
|---|---|---|
| 1 | 675 | 675 |
| 2 | 675 | 1350 |
| 3 | 675 | 2025 |
| 4 | 675 | 2700 |
| 5 | 675 | 3375 |
| 6 | 675 | 4050 |
| 7 | 10.675 | 74725 |
| **Total** | **14725** | **88900** |

$DM = \frac{88900}{14725} = 6{,}037$ soit 6 ans 1 mois

DM est la moyenne linéaire des dates de remboursement sans tenir compte des autres flux de trésorerie.

### 3.2.2.3. La duration

C'est la moyenne pondérée des durées entre le moment présent et les échéances futures. Chaque durée est pondérée par les flux monétaires de coupons versés à chaque échéance, actualisés au taux d'intérêt du marché. La duration oriente sur la plus ou moins grande aptitude du prix de l'obligation à varier suite à la modification des données de taux sur les marchés, cas des obligations à taux variables par exemple. La formulation de la duration est donnée ci-dessus :

$$D = \frac{\sum (t \cdot AK)(1+r)^{-t}}{\text{Valeur actuelle}\ (1+r)^{-t}}$$

Avec AK = coupon de la période et r = taux d'intérêt du marché obligataire
La formule développée de la duration est la suivante :

$$D = \frac{\dfrac{\sum t \cdot F_t}{(1+r)^t}}{\dfrac{\sum F_t}{(1+r)^t}}$$

Avec :
D = duration
$F_t$ = flux monétaire de la période
t = la période concernée
r = taux d'intérêt du marché obligataire

La duration oriente sur le temps nécessaire pour qu'en cas de fluctuation périodique du taux d'intérêt du marché, le taux de rendement actuariel prévu au moment de l'acquisition de l'obligation puisse être atteint.

**Cas d'application sur la duration**

Soit deux obligations A et B aux caractéristiques suivantes (*Source BOC du 27 Mai 2014*):

- (A) BOA SENEGAL, taux nominal 6,50%, valeur nominale 10.000 F CFA, sur 6 ans remboursement in fine (IF), taux du marché 6,50%
- (B) AFD, taux nominal 5,50%, valeur nominale 10.000 F CFA sur 9 ans, remboursement in fine (IF), taux du marché 6,50%.

Déterminez la duration de chaque emprunt

Les solutions au cas sont consignés le tableau suivant

**Emprunt obligataire A**

| Durée | Flux monétaires | Flux monétaires actualisé | Durée pondérée |
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 610,328 | 610,328 |
| 2 | 650 | 573,07 | 1146,14 |
| 3 | 650 | 538,10 | 1614,3 |
| 4 | 650 | 505,26 | 2021,04 |
| 5 | 650 | 474,22 | 2371,1 |
| 6 | 10650 | 7298,81 | 43792,86 |
| **Total** | | 9999,788 | 51555,768 |

**Emprunt obligataire B**

| Durée | Flux monétaires | Flux monétaires actualisé | Durée pondérée |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 516,432 | 516,432 |
| 2 | 550 | 484,91 | 969,82 |
| 3 | 550 | 455,317 | 1365,951 |
| 4 | 550 | 427,53 | 1710,12 |
| 5 | 550 | 401,43 | 2007,15 |
| 6 | 550 | 376,93 | 2261,58 |
| 7 | 550 | 353,93 | 2477,51 |
| 8 | 550 | 332,327 | 2658,62 |
| 9 | 10550 | 5985,577 | 53870,19 |
| **Total** | | 9334,383 | 67837,436 |

**Emprunt obligataire A**

Flux monétaire : 1ère à la 5ème ligne : 10000 x 6,50% = 650

Flux monétaire : 6ème ligne : 10000 + 10000x6,50% = 10650

Flux monétaire actualisé au taux de 6,50% chaque année. Pour la 1ère ligne : $650x(1+6,50\%)^{-1}$, soit 610,328 et 7298,81 à la dernière année.

Durée pondérée : sur chaque ligne, il faut multiplier chaque flux monétaire actualisé par la valeur temps. Pour la 6ème ligne on aura : 7298,81x6 = 43792,86

Duration (A) = $\frac{51555,768}{9999,788}$ = 5 ans et 1 mois 26 jours

**Emprunt obligataire B**

Les calculs se feront de la même manière que précédemment (même principe de calcul).

Duration (B) = $\frac{67837,436}{9334,383}$ = 7,267 soit 7 ans 3 mois 7 jours

L'emprunt obligataire A est récupéré plus vite que l'emprunt B, les investisseurs porteront leur regard sur le titre A.

### 3.2.2.4. La sensibilité

El e mesure en pourcentage le taux de variation du cours d'une obligation pour une variation de 1% du taux d'intérêt. Par exemple, une sensibilité de -4 signifie qu'une hausse des taux d'intérêt de 1% ferait baisser le coût de l'obligation de 4%. La sensibilité (S) d'une obligation se formulera comme suit :

$$S = \frac{dP/P}{dr}$$

dP/P = variation relative du prix d'une obligation

P = prix d'une obligation

r = taux d'intérêt du marché

On peut développer la relation avec la duration à l'aide de l'enchainement suivant :

$$P_0 = \frac{F_1}{(1+r)} + \frac{F_2}{(1+r)^2} + \frac{F_3}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{F_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

On aura donc $\frac{dP}{P} = -\frac{1}{(1+r)^2} - \frac{2}{(1+r)^3} - \cdots - \frac{n}{(1+r)^{n+1}}$

On peut écrire donc $\frac{dP}{P} = \frac{-1}{(1+r)}\left[\frac{1}{(1+r)} + \frac{2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{n}{(1+r)^n}\right] = \frac{-1}{(1+r)} \times \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}$

En exprimant tout ceci en fonction dP/P, on aura :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{1}{(1+r)} \times \frac{\sum t.F_t(1+r)^t}{\sum (1+r)^t}.dr$$

Alors $\frac{dP}{P} = \frac{-Ddr}{(1+r)}$ Notons que si le taux d'intérêt variait de plus 1%, alors $D = \frac{-dP}{(dr+1)}$,
avec D = Duration

### 3.2.3. Mesure du risque d'une obligation

Tout comme les actions, le marché des obligations connait deux risques essentiels : le risque systématique et le risque spécifique.

#### 3.2.3.1. Le risque systématique d'une obligation

Le risque systématique ou risque de marché des placements obligataires est dû à la variation des taux d'intérêt sur le marché. En **f** et, toute variation des taux d'intérêt affecte directement le prix des obligations, de sorte que l'on peut écrire une relation inverse entre le taux d'intérêt (ou taux de rendement à l'échéance) et le prix de l'obligation. La sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt dépend de trois facteurs : le taux de

coupon, l'échéance et le taux de rendement à l'échéance. Rappelons que le risque de taux d'intérêt est nul dans la zone UEMOA à cause de la fixité des taux au lancement des emprunts obligataires.

### 3.2.3.2. Le risque spécifique d'une obligation

Il existe deux catégories de risques spécifiques sur une obligation : le risque de défaut et les autres risques.

- **Le risque de défaut**

Le risque de défaut est le plus souvent appelé risque de crédit ou risque de l'émetteur. Les agences de notation telles que *Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Canadian Bond Rating Service, Dominion Bond Rating Service, etc,* apprécient à tout moment la qualité des demandeurs de capitaux.

**Les agences de notation**

| STANDARD & POORS | | MOODY'S | | FITCH RATINGS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG TERME | COURT TERME | LONG TERME | COURT TERME | LONG TERME | COURT TERME | |
| AAA | A-1+ | AAA | P-1 | AAA | F1+ | Sécurité optimale |
| AA+ | | AA1 | | AA+ | | |
| AA | | AA2 | | AA | | |
| AA- | | AA3 | | AA- | | |
| A+ | A-1 | A1 | | A+ | F1 | De bonne qualité à qualité moyenne inférieure |
| A | | A2 | | A | | |
| A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F2 | |
| BBB+ | | BAA1 | | BBB+ | | |
| BBB | A-3 | BAA2 | P-3 | BBB | F3 | |
| BBB- | | BAA3 | | BBB- | | |
| BB+ | B | BA1 | NOT PRIME | BB+ | B | Spéculatif |
| BB | | BA2 | | BB | | |
| BB- | | BA3 | | BB- | | |
| B+ | | B1 | | B+ | | |
| B | | B2 | | B | | |
| B- | | B3 | | B- | | |
| CCC+ | C | CAA | | | | Extrêmement spéculatif |
| CCC | | CA | | CCC | C | |
| CCC- | | C | | | | |
| D | / | / | | DDD | | En défaut |
| | | / | | DD | / | |
| | | / | | D | | |

La note correspond aux perspectives de remboursement de ses engagements envers ses créanciers

Image des notes attribuées par les 3 grandes agences internationales

- **Les autres risques**

**La clause de rachat** : lors de l'émission d'une obligation sur les marchés internationaux à taux variable, l'émetteur peut se donner la possibilité de racheter tout ou partie de ses obligations avant terme. En général, il exerce cette option dans les situations de baisse des taux d'intérêt à l'échéance, se permettant ainsi de se refinancer à taux plus faibles.

Cela est une cause de perte pour l'investisseur qui a acquis une obligation avec une clause de rachat. Précision que ce risque n'est pas possible dans la zone UEMOA.

**Le risque de liquidité** : il survient lorsque le détenteur d'un titre obligataire ne trouve pas de repreneur lorsqu'il désire le vendre. Aussi, la revente de ce type d'obligation est souvent accompagner de pertes légères sur la valeur par titre. Ce type de risque est enregistré aussi sur les obligations internationales que sur celles de la zone UEMOA.

.

**Remarque**

De même qu'avec les actions, le risque systématique du marché obligataire est non diversifiable, contrairement au risque spécifique qui est plutôt diversifiable.

# Chapitre 4. Choix d'investissement en avenir incertain

La spécificité de l'univers incertain est l'indétermination. L'avenir compote des risques. La conjoncture est une contrainte extérieure « naturelle » sur laquelle le décideur ne peut agir. Le décideur est capable d'énoncer les di**f** érents états possibles de la conjoncture mais n'est pas en mesure d'estimer les probabilités des recettes futures. Des critères de choix dits objectifs ont été formalisés pour aider à la prise de décision en situation absolue.

## Section 1. Les différents critères utilisés dans les choix de projet

### I. Critère de Laplace-Bayes

#### 1.1. Principe

Le critère de Laplace-Bayes consiste à calculer pour chaque projet la moyenne arithmétique des VAN possible et à choisir le projet pour lequel la moyenne est la plus grande. Ceci revient à calculer pour chaque projet l'espérance mathématique de la VAN en attribuant implicitement une même probabilité à chaque état de la nature.

On raisonne dans un espace d'équiprobalité. S'il y a trois états de la nature, l'équiprobalité est 1/3 ce critère est donc une simplification du critère de l'espérance- variance.

#### 1.2. Application

L'entreprise DICK prévoit de réaliser de nouve**l** es attractions dans son Park de loisir de zone 4

Trois projets A B C sont envisagés et seront cofinancés par Ivoire loisir et la commune de Marcory. Selon l'état du marché les VAN prévus pour les dif érents projets sont les suivantes :

| PROJETS | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 60 000 | -3 755 050 | -50 473 150 | -97 061 250 |
| 120 000 | 92 262 300 | 45 286 600 | -1 043 900 |
| 160 000 | 156 273 650 | 109 539 950 | 62 967 450 |

| Marché | Pi |
|---|---|
| 60 000 | 0,5 |
| 120 000 | 0,4 |
| 160 000 | 0,1 |
| Total | 1 |

**Travail**

Déterminer le projet le plus intéressant en utilisant le critère de Laplace-Bayes

- **Solution**

✓ Critère Laplace

Il y a trois états possibles, l'équiprobabilité est 1/3 pour tous les évènements les moyennes donnent :

Selon le critère de Laplace-Bayes le projet A est le plus intéressant

✓ Critère de rentabilité espérée

| | A | B | C | pi |
|---|---|---|---|---|
| 60000 | -3 755 050 | -50 473 150 | -97 061 250 | 0,5 |
| 120000 | 92 262 300 | 45 286 600 | -1 043 900 | 0,4 |
| 160000 | 156 273 650 | 109 539 950 | 62 967 450 | 0,1 |
| E(VAN) | 50 654 760 | 3 832 060 | -42 651 440 | |

Selon le critère de la rentabilité espérée, le projet A est le plus intéressant

## II. Critère de WALD ou Maximin

### 2.1. Principe

Le critère du Maximin (maximum des minimas) consiste à déterminer la VAN la plus faibles pour chacun des projets puis à retenir le projet ayant la VAN la plus élevée

### 2.2. Applications

Appliquer ce critère a l'application précédente
Solution
MINIMUM VAN (A) = -3 755 050
MINIMUM VAN (B) = -50 473150
MINIMUM VAN (C) = -97 061 250

- C'est le projet A qui est retenu selon le critère WALD

**Remarque**
Le critère Maximin limite le risque de faible recette. Il est adapté à la psychologie d'un décideur prudent qui craint surtout les mauvais résultats quitte à renoncer à l'éventualité des résultats lucratifs .

## III. Critères du maxima (maximum des maximas)

### 3.1. Principe

Il s'agit de choisir la VAN la plus élevé pour chacun des projets puis on retiendra le projet ayant la van la plus élevé

### 3.2. Applications

Appliquez ce critère à l'exercice précèdent

- **Solution**

MAXIMUM VAN (A) = 156 273 650

MAXIMUM VAN (B) = 109 539 950

MAXIIMUM VAN (C) = 62 967 450

**C'est le projet A qui est retenu**

## IV. Le critère de HURWICZ

Ce critère consiste à calculer pour chaque projet une moyenne arithmétique pondérée (H) du résultat le meilleur (M) et du résultat le moins bon (m). Les coefficients de pondération sont en α et 1-α pour m ils sont compris entre zéro et un. On donne au coe**f** icient α une valeur proche de un quand le décideur est audacieux et une valeur proche de zéro quand il est prudent. Le projet retenu est celui pour lequel H est maximal. FORMILE ; H = aM + (1-A) m

**Application**

Appliquez ce critère au cas précédent

- **Solution**

H(A) =

H(B) = H(C) =

C'est encore le projet A qui est retenu

## V. Critères de Minimax regret

Le critère de minimax regret (critère de Savage)

### 5.1. principes

Ce critère consiste :

- A identifier pour chaque état de la nature le projet qui donnerait le meilleur résultat si cet état de nature se réalisait ;
- A calculer pour chaque état de la nature supposé réalisé les manques a gagné (ou regret) qui résulterait de l'adoption des autres projets
- Que celui identifié à l'étape précédente. On obtient ainsi une matrice des regrets
- A déterminer, pour chaque projet le regret maximal (max)
- A choisir le projet pour lequel le regret maximal est minimal (minimax)

### 5.2. Application

Appliquez ce critère à l'application précédente

- **Solution**

Construisons la matrice des regrets

Marché 60 000

Marché 120 000

Marché 160 000

**Matrice des regrets**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 60000 | | | |
| 120000 | | | |
| 160000 | | | |
| Regret maximum | | | |

Pour ce critère c'est encore le projet A dont le regret est minimum (0) qui est retenu

**Conclusion** : tous les critères de décision en avenir incertain considère qu'il est souhaitable de retenir le projet ….

En matière d'investissement l'avenir n'est pas connu mais probabilisable. L'avenir probabilisable est une situation dans laquelle il est possible de déterminer toutes les valeurs que peut prendre le cash-flow relatif à un exercice donné et d'a**f** ecter une probabilité déterminée à chacune de ces valeurs.

En d'autres termes, en avenir probabilisable chaque cash-flow d'un projet d'investissement est une variable aléatoire dont on connait la loi de probabilité.

## VI. Le critère Esp-Variance

**En avenir probabilisable il** est possible de calculer l'espérance mathématique de la VAN c'est à dire E(VAN), ainsi que sa variance V(VAN) ou son écart-type (VAN).

Chaque cash-flow ($CF_i$) d'un projet d'investissement est une variable aléatoire dont on connait la loi de probabilité. Cette méthode est principalement utilisée lorsqu'il s'agit de comparer deux projets concurrents.

### 7.1. L'espérance mathématique de la VAN

Dans la réalité on simplifie le problème en ramenant tous les évènements possibles à trois hypothèses :

- Une hypothèse optimiste (demande forte)
- Une hypothèse moyenne (demande moyenne ou stable)
- Une hypothèse pessimiste (demande faible)

De façon général on a

□□□ = $\sum_{□=1}^{□}$ □□ $(1+□)^{-□}$ − □$_0$

□(□□□) = $\sum_{□=1}^{□}$ □(□□)$(1+□)^{-□}$

E (VAN) = $E(CF_1)(1+t)^{-1} + E(CF_2)(1+t)^{-2} + E(CF_3)(1+t)^{-3} + \ldots + E(CF_n)(1+t)^{-n}$

On démontre que :

E(CF) = □□$_{□□}$ ∗ □$_{□□}$

i: représente le rang de l'année

j : représente le nombre d'hypothèses

**Tableau des espérances mathématiques des cash-flows annuels**

Soit le calcul de E(CF1) = esp.math du 1er cash-flow

| HYPOTHESES | ANNEE 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RANG | $CF_{i.j}$ | $P_{i.j}$ | $CF_{i.j}$ x $P_{i.j}$ |
| Pessimiste | H1 | $CF_{1.1}$ | $P_{1.1}$ | $CF_{1.1}$ x $P_{1.1}$ |
| Moyenne | H2 | $CF_{1.2}$ | $P_{1.2}$ | $CF_{1.2}$ x $P_{1.2}$ |
| Optimiste | H3 | $CF_{1.3}$ | $P_{1.3}$ | $CF_{1.3}$ x $P_{1.3}$ |
| | | | | E ($CF_1$) |

- $CF_{1.1}$ cash-flow de la 1ere année de l'hypothèse 1
- $CF_{1.2}$ cash-flow de la 2e année de l'hypothèse 2

- $CF_{1.3}$ cash-flow de la 3e année de l'hypothèse 3

**NB** : L'Esperance mathématique permet d'évaluer la rentabilité

Une autre méthode consiste à estimer la VAN de chaque scenario puis de les pondérés en fonction de la probabilité de réalisation des **n** scenario.

E(VAN) = □ □=1 □□ + □□□□

**Remarque**

La détermination des probabilités résulte soit de l'expérience de celui qui réalise le projet, soit de statistiques issues de données passées.

### 7.2. L'écart type de la VAN

L'étude la variance ou de l'écart type permet de mesurer le risque associé au projet afin de le comparer à sa rentabilité espérée.

- **Méthode 1**

□

□(□□□) = □□□(1 + □)−2□

□=1

□(□□□) = □ □=1 □ × [□□ − □(□□)2] OU □(□□) = □□ 2 × □ − [□(□□)]2

□□ □□ □ □ □□ □□ □

□(□□) = □[□□ − □(□□)] 2

□ □□ □

| HYPOTHESES | ANNEE 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RANG | $CF_{ij}^2$ | $P_{ij}$ | $CF_{ij}^2$ x $P_{ij}$ |
| Pessimiste | H1 | $CF_{1.1}^2$ | $P_{1.1}$ | $CF_{1.1}^2$x $P_{1.1}$ |
| Moyenne | H2 | $CF_{1.2}^2$ | $P_{1.2}$ | $CF_{1.2}^2$ x $P_{1.2}$ |
| Optimiste | H3 | $CF_{1.3}^2$ | $P_{1.3}$ | $CF_{1.3}^2$ x $P_{1.3}$ |
| | | | | V ($CF_i$) |

**Propriétés**

Si X et Y sont des variables aléatoires (R= 0) alors V(X+Y)= V(X) + V(Y)

Si X et Y sont des variables corrélées (R=1) alors V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2 Cov(X;Y) avec Cov(X ; Y) = E[(X-E(X)] x (Y-E(Y)]

- **Méthode 2**

Lorsque la VAN de chaque scénario est exprimé avec des probabilités affectées par la variance de la VAN c'est à dire V(VAN) dont la formule est la suivante :

$$V(VAN) = \sum_{j=1}^{n} p_j [VAN - E(VAN)]^2$$

$$\sigma(VAN) = \sqrt{V(VAN)}$$

L'écart type permet de mesurer le risque lié à la réalisation du projet.

S'il est grand alors le projet est risqué

**APPLICATION**

- ✓ Projet A

| | Cash-flow 1 | | Cash-flow 2 | | Cash-flow 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $CF_{1j}$ | Probabilité | $CF_{2j}$ | Probabilité | $CF_{3j}$ | Probabilité |
| PESSIMISTE | 55 | 0,3 | 45 | 0,5 | 50 | 0,4 |
| MOYENNE | 70 | 0,4 | 60 | 0,3 | 75 | 0,3 |
| OPTIMISTE | 85 | 0,3 | 75 | 0,2 | 70 | 0,3 |

- ✓ Projet B (en millions de francs)

| | Cash-flow 1 | | Cash-flow 2 | | Cash-flow 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $CF_{1j}$ | Probabilité | $CF_{2j}$ | Probabilité | $CF_{3j}$ | Probabilité |
| PESSIMISTE | 27,5 | 0,3 | 25 | 0,2 | 28 | 0,3 |
| MOYENNE | 65 | 0,5 | 80 | 0,6 | 90 | 0,4 |
| OPTIMISTE | 92 | 0,2 | 98 | 0,2 | 115 | 0,3 |

**NB** : On suppose que les cash-flow sont indépendants les uns des autres et que le coût du capital de 12%.

TAF : Pour chacun des projets, calculer E(VAN) et □(□□□) . Conclure.

- **SOLUTION**

Calcul de E(VAN) et de ð(VAN)

- ✓ Projet A

Tableau de calcul des espérances mathématiques $E(CF_i)$ :

| HYPOTHESES | ANNEE 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RANG | $CF_{1j}$ | $P_{1j}$ | $CF_{1j} \times P_{1j}$ |
| Pessimiste | | 55 | 0,3 | 16,5 |
| Moyenne | | 70 | 0,4 | 28 |
| Optimiste | | 85 | 0,3 | 25,5 |
| $E(CF_{1})$ | | - | - | 70 |

| HYPOTHESES | ANNEE 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $CF_{1j}$ | $P_{1j}$ | $CF^2_{1j}$ | $CF_{1j}^2 \times P_{1j}$ |
| Pessimiste | 55 | 0,3 | 3 025 | 907,5 |
| Moyenne | 70 | 0,4 | 4 900 | 1 960 |
| Optimiste | 85 | 0,3 | 7 225 | 2 167,5 |
| TOTAL | | | | 5 035 |

| HYPOTHESES | ANNEE 2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $CF_{2j}$ | $P_{2j}$ | $CF^2_{2j}$ | $CF_{2j}^2 \times P_{2j}$ |
| Pessimiste | 45 | 0,5 | 2 025 | 1 012,5 |
| Moyenne | 60 | 0,3 | 3 600 | 1 080 |
| Optimiste | 75 | 0,2 | 5 625 | 1 125 |
| TOTAL | | | | 3 217,5 |

| HYPOTHESES | ANNEE 3 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $CF_{3j}$ | $P_{3j}$ | $CF^2_{3j}$ | $CF_{3j}^2 \times P_{3j}$ |
| Pessimiste | 50 | 0,4 | 2 500 | 1 000 |
| Moyenne | 75 | 0,3 | 5 625 | 1 687,5 |
| Optimiste | 70 | 0,3 | 4 900 | 1 470 |
| TOTAL | | | | 4 157,5 |

## Section 2. Théorie des Options et décision d'investissement

Le critère de la VAN, sous sa forme traditionnelle, ignore l'aspect conditionnel de certains investissements et suppose un comportement passif de la part des dirigeants.

Il ne permet pas, par exemple, de prendre en compte la possibilité de différer l'investissement, d'en modifier certains aspects en cours de vie (expansion, reconversion) ou de l'abandonner prématurément ; la flexibilité de l'investissement qui permet une gestion active n'est pas valorisée.

De même, ce critère néglige les opportunités de croissance offertes par les investissements stratégiques, tels que ceux de recherche et de développement. La théorie des options permet de valoriser la flexibilité, ainsi que les opportunités de croissance

offertes par certains investissements. Elle contribue de cette manière, à mieux lier l'analyse stratégique et la lecture financière des choix d'investissement.

Le modèle classique de la VAN suppose implicitement que la décision d'investissement est irréversible. Bien souvent, au contraire, la décision initiale peut être remise en question compte tenu des évènements qui surviennent ensuite. La décision d'investir est alors comparable :

- **A une option d'achat (CALL):** - la décision d'investir peut être di**f** érée ; on préfère alors se priver des premières recettes d'exploitation pour n'investir que dans des circonstances assurément favorables ; - un investissement en recherche et développement ne sera suivi d'un investissement de production que si les recherches sont couronnées de succès ;
- **A une option de vente (PUT)** : - l'exploitation peut être abandonnée si la rentabilité espérée n'est pas au rendez-vous et les équipements peuvent être alors revendus. La formule de **Black et Scholes** permet d'évaluer les conséquences de telles décisions réversibles. Les arbres de décision sont une autre façon d'analyser ces situations.

### 2.1. Tableau : Analogie entre un investissement de croissance et une option d'achat sur action

| **Option d'achat sur l'action** | **Investissement de croissance** |
|---|---|
| Premium (prime = valeur de l'option)<br>Prix d'exercice<br>Action (actif sous-jacent).<br>Date d'échéance | Valeur de l'opportunité de croissance liée à l'investissement initial. Coût de l'investissement futur. Valeur actualisée des flux de trésorerie. Date d'extinction de la possibilité d'investissement |

Selon le modèle Black & Scholes la valeur de l'option dépend des variables indiquées ci-dessus. Les paramètres de l''évaluation de l'option sont les suivants :

La valeur de l'option d'achat (V): $V = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rt} \cdot N(d_2)$

Les solutions possibles de l'équation sont:

- $d_1 = \frac{\ln(\frac{c}{PE}) + (rF + \frac{\sigma^2}{2})t}{\sigma\sqrt{t}}$
- $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$

- (rF) = le taux d'intérêt composé en continu (r), correspond au ln (1 + taux d'intérêt);
- (c) = la valeur actuelle du sous-jacent correspond à la valeur actuelle des cash-flows procurés par l'investissement à réaliser (opportunité de croissance).
- (t) = le temps jusqu'à la date de réalisation de l'option d'extension ;
- $\sigma$= l'incertitude des flux de trésorerie
- PE = le prix d'exercice (le montant à investir)

## 2.2. Cas particulier des investissements en recherche et développement

Dans le cadre d'un investissement en recherche-développement la valeur du potentiel de croissance attachée à la réalisation de l'investissement en R&D sera assimilée à une prime d'option d'achat que l'on pourra évaluer par la formule de Black & Scholes. La valeur de l'opportunité de croissance d'un projet encore appelée VAN Globale d'un projet de recherche et développement est composée de la valeur actuelle des dépenses liées à la phase de la recherche et développement et de la valeur de l'option d'achat calculée par la formule de Black & Scholes.

**Valeur de l'opportunité de croissance = VAN des dépenses de R&D**
**+Valeur de l'option d'achat**
**(selon le modèle de Black & Scholes).**

Exemple : Le service de Recherche et développement (R & D) propose un projet de produit nouveau. Les dépenses de R & D s'élèveraient à 6 M € répartis également sur les trois prochaines années. Le taux de l'impôt sur les bénéfices est 40%. Si les recherches aboutissent, le lancement du produit nécessiterait un investissement de

production de 50 M € à réaliser dans trois ans. Dans ce cas, les flux annuels de liquidités seraient de 22 M € pendant 10 ans. Le taux de rentabilité requis pour cet investissement de production serait de 16% alors que le taux sans risque est de 6 %. Du fait des aléas de la recherche, la rentabilité du projet est très risquée : l'écart-type du TIR est estimé actuellement à 40%. La VAN des dépenses de R & D, actualisée au taux sans risque car ces dépenses sont certaines, est :

$$-0{,}2\ (1-0{,}4) \qquad \frac{1-0{,}06^{-3}}{0{,}06} = -3{,}21$$

Cette VAN est négative car l'investissement dans la R & D ne génère aucune recette. Cela pourrait conduire à renoncer à la recherche. Considérons cependant que, sans la R & D, l'investissement de production serait impossible. C'est l'investissement en R & D qui offre **l'option de réaliser l'investissement de production ou d'y renoncer**.

La valeur de cette option doit être ajoutée à la VAN des dépenses de R & D pour apprécier si la R & D est rentable.

Paramètres de l'option :

- **Actif sous-jacent** : La réalisation de l'investissement de production est comparable à l'achat d'une action. Le fait d'avoir le droit, mais non l'obligation, de réaliser l'investissement de production est une option d'achat dont cet investissement constitue l'actif sous-jacent.
- **Cours de l'actif sous-jacent** : La valeur actualisée des recettes d'exploitation générées par la production représente le cours de l'actif sous-jacent. Cette VA est déterminée à l'époque 3 par actualisation aux taux exigé de 16%. E**l** e est ensuite ramenée à l'époque 0 par actualisation au taux sans risque.

$$\square = [22\ \square\ \frac{1-1{,}16^{-10}}{0{,}16}\ .]\square\ 1{,}06^{-3} = 89{,}28$$

- **Prix d'exercice** (PE) Le montant de l'investissement de production représente le prix d'exercice. Il ne sera dépensé que si l'option est exercée, c'est-à-dire si

l’investissement est réalisé : PE= 50.

- **Temps à courir jusqu'à l'échéance** : L'échéance de l'option est la fin des recherches, dans trois ans : t = 3.
- **Taux d'intérêt sans risque continu** pour un an : rF = ln (1,06) = 0,0583.
- **Ecart-type** du taux de rendement annuel de l'actif sous-jacent : σ = 0,40.

Valeur de l'option :

Valeur de l'option : □ = □, □(□□) − □□, □^−□□□, □(□□)

Les solutions possibles de l'équation sont:

- □□ = (□□(□□,□□□/□□) + □,□□□□□□ + □□,□□/□) / □,□√□ = □, □□
- □□ = □, □□ − □, □□√□ = □, □□

Alors (de la lecture sur la table de la Loi normale centrée réduite) :

Π(d1) = Π(1,44) = 0,9244

Π(d2) = Π(0,74) = 0,771

□ = □, □(□□) − □□, □^−□□□, □(□□)

□ = □□, □□ □ □, □□□□ − □□, □^−□,□□□□□□, □, □□□ = □□, □□

**Valeur de l'investissement en R & D**:

Valeur de l'option + VAN des dépenses de R&D = 50,16 + (-3,21) = 46,95

Cette valeur est positive. La R & D est donc rentable.

**Cas d'application: Black & Scholes**

Une entreprise étudie un projet d'investissement en R&D de 600 000 le 1er Janvier de l'année N, de 750 000 le 1er Janvier de l'année N+1 et de 300 000 le 1er Janvier de

l'année N+2. Cela aboutirait à un projet d'investissement de 9 000 000 le 1er Janvier de l'année N+3 qui devrait générer le flux nets de trésorerie annuels après impôt pendant 5ans de 3 900 000. Le taux d'actualisation est égal à 12%. L'écart-type est de 30%. Le taux d'intérêt sans risque se monte de 5%.

Travail à faire Quel e est la valeur de l'opportunité de croissance ?

Corrigé en document annexe à la fin du cours

# Chapitre 5. Coût du capital

Plan de ce chapitre


**1.** Introduction

**2.** Le coût des différentes sources de financement

- **2.1.** Le coût des fonds propres
- **2.2.** Le coût de la dette
- **2.3.** Le coût du crédit-bail
- **2.4.** Les autres sources de financement

**3.** La structure du capital

**4.** Le coût moyen pondéré du capital


## Section 1. Introduction : définition utilité et variables du coût du capital

### 1. Introduction

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) représente la moyenne pondérée du coût des différentes sources de capitaux qui composent la structure financière de l'entreprise (et non le coût de financement de l'investissement).

### 2. Utilité

Le CMPC sert de taux d'actualisation ou de seuil de rejet dans les méthodes de choix des investissements

### 3. Les variables

Deux catégories de variables interviennent dans le calcul du CMPC :

- Le coût de chaque ressource (source de financement) ;

- Le poids de chaque ressource dans la structure financière de l'entreprise.

## Section 2. Les différentes sources de financement de l'entreprise et leur coût

D'une manière générale, le coût d'une source de financement est le taux d'actualisation qui assure l'égalité entre :

- Le montant net des sommes encaissées par l'entreprise par suite au recours à cette source de financement ; Et
- Le montant des sommes qui seront à décaisser pour assurer le service de cette source de financement

### 1. Les différentes sources de financement

Ce sont : Les Fonds propres, les dettes, le crédit-bail et les autres sources

### 2. Coût des fonds propres

Le coût des fonds propres représente la rémunération espérée par l'actionnaire. Cette rémunération a deux composantes :

- Les distributions (dividendes) ;
- Les gains en capital (plus-values).

### 2.1. Approche par les dividendes

Le modèle général est présenté comme suit :

$$P_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_t}{(1+k_e)^t} + \frac{P_n}{(1+k_e)^n}$$

## Avec

- $P_0$ cours boursier en t = 0
- $D_t$ dividende anticipé de la période t

- $P_n$ cours boursier anticipé en période n

- $k_c$ le rendement espéré par l'actionnaire

### 2.1.1. Cas des dividendes constants

Si l'on anticipe des dividendes futurs $D_t$, constants à l'infini à partir de t=1, la formule générale se simplifie :

$$P_0 = \frac{D_0}{k_c}$$

### 2.1.2. Modèle Gordon-Shapiro

Si les dividendes futurs sont estimés à partir du prochain dividende à servir $D_1$ et d'un taux de croissance moyen perpétuel de ceux-ci $g$, la formule devient alors :

$$P_0 = \frac{D_1}{k_c - g}$$

Ce modèle n'est valide que si :

- La croissance $g$ est constante et infinie
- $k_c$ est supérieur à $g$

Le rendement espéré par l'actionnaire peut être déduit de la formule précédente et l'expression peut se réécrire :

$$k_c = \frac{D_1}{P_0} + g$$

**Application**

La société BARUCH cote 300 €, et envisage de verser un dividende de 20 € au cours du prochain exercice. On anticipe une croissance de 12% par an de celui-ci, à l'infini. Quel est le rendement espéré par l'actionnaire ?

- **Solution** :

$$k_c = \frac{D_1}{P_0} + g \quad \text{soit} \quad 12,67\% = \frac{20}{300} + 5\%$$

## 2.2. Approche par le MEDAF

Dans ce modèle, on considère que le marché n'a pas à rémunérer un risque qui peut disparaître dans les portefeuilles bien diversifiés. Il ne rémunère que le risque qui ne peut être évité : le risque systématique.

Hypothèses du Modèles

- Les investisseurs ont de l'aversion pour le risque ;
- Ils ont le même horizon de prévision et formulent les mêmes anticipations les taux de prêt et d'emprunt sont les mêmes ;
- Il n'existe ni impôt ni coûts de transaction ;
- Les investisseurs sont rationnels et cherchent à détenir des portefeuilles efficaces au sens de Markowitz

**Formulation (Voir Chapitre 2 de ce cours)**

Avec $\beta = \frac{\sigma(R_i;R_m)}{\sigma(R_m)} = \frac{Cov(R_i;R_m)}{Var(R_m)}$

- $E_{RP}$ = Taux de rentabilité attendue par l'investisseur
- $R_F$ = Taux des actifs sans risque sur le marché
- $\beta$ = Risque systémique
- $E_{RM} - R_F$ = Prime de risque du marché (différence entre les taux des actifs sans risque et les taux du marché)

La formule du MEDAF se présente comme suit :

$$E_{RP} = R_F + \beta [E_{RM} - R_F]$$

## Signification

- La prime de risque d'un titre quelconque est liée linéairement à la prime de risque du portefeuille de marché par le coefficient **β**
- Le **β** est donc la mesure caractéristique propre au rendement d'une valeur.
- Le **β** est une mesure du risque du titre i en unités de risque de marché. Il indique la volatilité relative du rendement de la valeur par rapport au rendement du marché.
- Un **β** > 1 indique donc une valeur plus risquée que le marché (qui amplifiera les variations du marché).
- Inversement, une valeur au **β** < 1 variera dans des proportions plus faibles que

le marché.

On peut apprécier la rémunération à la lumière de l'analyse du risque, à savoir son éclatement en risque économique (risque lié à la nature de l'activité de l'entreprise) et risque financier (lié à la nature de ses moyens de financement).

Si l'entreprise n'est pas endettée, le **β** représentera le seul risque économique, appelons- le bêta sans dette (**β**sd) ; il est de ce fait représentatif du risque des actifs de l'entreprise. Aussi l'appelle-t-on également bêta de l'actif ou bêta économique

Par contre, si l'entreprise est endettée, le béta représentera le risque économique et le risque financier qui affectent les capitaux propres.

Le risque peut donc se décomposer en :

- **risque économique** (lié à la nature de l'activité) ;
- **risque financier** (lié à la structure financière de l'entreprise).

Dans certains cas, le fait d'investir va introduire une modification de la structure financière, donc un nouveau risque financier. Le risque global est donc modifié.

De même, une modification du risque économique va entraîner une modification du risque global : il faudra recalculer un nouveau **β**

Pour modifier le béta, on utilise la relation entre le **β** d'une entreprise qui n'aurait que du risque économique (entreprise sans dette) et le **β** d'une entreprise du même secteur (même risque économique), mais endettée (donc avec aussi du risque financier).

**Formulation**

$$\beta_d = \beta_{sd}\left(1 + \frac{D}{E}(1 - T)\right)$$

– $\beta_d$, bêta de l'entreprise endettée

– $\beta_{sd}$, bêta "sans dette" représentatif du seul risque économique,

-*D*, valeur de marché de la dette financière de l'entreprise endettée,

-*C,* valeur de marché des capitaux propres de l'entreprise endettée,

– $\tau$, taux de l'impôt sur lesbénéfices des sociétés

De la même façon, si l'on veut rechercher le bêta sans prise en compte du risque financier, on peut calculer le bêta économique de la société à partir de la relation précédente.

$$\beta_{éco} = \frac{\beta_{\ell}}{\left(1 + \frac{D}{C}.(1-\tau)\right)}$$

**Cas d'application**

L'entreprise Alpha recherche le coût de ses capitaux propres. Une entreprise du même secteur d'activité a un $\beta$ de 0,484 et un ratio de 30 % de dettes dans la structure des capitaux. Le même ratio pour Alpha est de 45 %.

Le taux libre de risque est 4,80 %, le rendement attendu du marché 10 % et le taux de l'IS 25 %.

**Solution**

Calcul du $\beta$ économique (sans dette)

$$\beta_{éco} = \frac{1,0323}{\left(1 + \frac{0,30}{0,70}.(1-0,25)\right)} = 0,8000$$

Calcul du $\beta$ d'alpha

$$\beta = 0{,}323 \times \left(1 + \frac{0,700}{0,300}.(1 - 0,25)\right) = 0,8000$$

Calcul du coût des capitaux propres de Alpha par le MEDAF

$k_c = 4{,}8\% + [10\% - 4{,}8\%] \times 0{,}521 = 0{,}75$

### 3. Le coût de la dette

Le coût de la dette est le coût d'obtention de la dette, par l'entreprise sur le marché.
On raisonne soit à partir du coût de la dette actuelle, soit, si possible, à partir du coût anticipé des futures dettes (coût marginal).
Le coût de la dette est toujours pris net d'économie d'impôt.

Il s'agit de tenir compte de l'économie fiscale liée à la déductibilité fiscale des charges d'intérêts, non prises en compte dans les flux des projets d'investissement.

Dans ce cas :

- Le montant des sommes encaissées par l'entreprise est égal au montant nominal de l'emprunt ;
- Le montant du remboursement est égal au montant nominal de l'emprunt. Il s'agit donc d'un emprunt sans prime de remboursement.

Il s'agit donc d'un emprunt sans prime de remboursement.

**Formulation** :

$□_□ = □\,(□ - □)$

Avec

- $K_d$ = coût recherché,
- $i$ taux d'intérêt du prêteur,
- $□$ taux de l'impôt sur les bénéfices

## Exemple

L'entreprise «grand jacques » peut emprunter actuellement au taux de 6 %. Le taux de l'IS étant de 25 %, le coût de sa dette sera : $\mathbf{K_d = 6\% \times (1 - 0{,}25) = 4{,}5\%}$

Le coût de la dette est alors le taux d'actualisation qui égalise :

- Le montant perçu par l'entreprise,
- Aux paiements futurs liés à l'emprunt, après économie d'impôt :
  - charge d 'intérêt,
  - remboursement du principal,
  - prime éventuelle,
  - économie d'impôt liée à l'amortissement de la prime et aux charges d'**i**ntérêt.

## Cas des emprunts àprime :

La charge d'intérêt et l'amortissement de la prime entraînent une économie d'impôts dont il faut tenir compte dans le flux. On établira donc un tableau des flux décaissés par l'entreprise, période par période, sur la durée de vie de l'emprunt. Le calcul est ensuite similaire à un calcul de taux actuariel, mais du point de vue de l'entreprise qui emprunte.

**Formulation** $\square\square = \square_{\square=\square} \frac{\square_{\square} + \square_{\square} - \square_{\square}}{(\square + \square_{\square})}$

- $\mathbf{K_d}$ coût de la dette recherché
- **ME** montant réellement encaissé par l'entreprise
- $\mathbf{R_t}$ remboursement de la période t, prime comprise
- $\mathbf{I_t}$ charge d'intérêt de la période t
- $\mathbf{E_t}$ économie d'impôt de la période t liée à la charge d'intérêt et à l'amortissement de la prime

**Exemple**

L'entreprise Y envisage d'émettre un emprunt obligataire aux caractéristiques suivantes:

- Montant 10 M€, frais d'émission 2 % fiscalement déductibles la première année. -

Coupon 5 %, remboursement in fine, prime 7 %, durée 4 ans. - Le taux de l'IS est 25%. Quel est le coût réel de cet emprunt pour l'entreprise ?

**Solution**

**Montant encaissé** : 10 000 000 x (1 - 2%) = 9 800 000

**Economie d'IS liée aux frais d'émission** : 200 000 x 0,25 = 50 000, année 1.

**Amortissement de la prime** : la prime s'amortit de manière proportionnelle aux intérêts payés. Les intérêts sont identiques chaque année (remboursement in fine), donc la prime s'amortit de manière linéaire.

**Tableau de flux**

| Année | Rbt | Intérêts | EcoIS | Amt Prime | EcoIS | Flux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | **500** | **167** | 175 | **58+67** | 208 |
| 2 | - | **500** | **167** | 175 | **58** | 275 |
| 3 | - | **500** | **167** | 175 | **58** | 275 |
| 4 | 10 700 | 500 | 167 | **175** | 58 | 10 975 |

**Calcul du coût**

$$9\,800 = \frac{208}{(1+\square_{\square})} + \frac{275}{(1+\square_{\square})^2} + \frac{275}{(1+\square_{\square})^3} + \frac{10\,975}{(1+\square_{\square})^4}$$

$\square_{\square}$ = 4,76% (par interpolation linéaire).

### 4. Le coût du credit-bail

Le crédit-bail s'analyse comme un mode de financement. Le coût du crédit-bail est le taux d'actualisation qui assure l'égalité entre : -le montant de l'investissement (montant "encaissé" par l'entreprise), -et l'ensemble des flux implicites et explicites que le contrat de crédit-bail va entraîner sur sa durée de vie.

Les flux explicites sont les annuités de crédit-bail nettes d'économie d'impôt. Le principal flux implicite est la renonciation à l'économie d'impôt liée à l'amortissement du bien qui aurait été pratiqué dans le cas d'une acquisition. Dans le cas où l'on souhaite mettre en œuvre l'option d'achat en fin de contrat, ne pas oublier de compter cel e-ci et ses conséquences fiscales dans les flux.

**Formulation**

$$\square_{\square} = \sum_{\square=\square}^{\square} \frac{\square_{\square}(\square - \square) + \square_{\square}\,\square}{(\square + \square_{\square\square})^{\square}} + \frac{\square\square}{(\square + \square_{\square\square})^{\square}}$$

Avec

- $\mathbf{k_{cb}}$ coût recherché du crédit-bail
- $\mathbf{I_0}$ , montant de l'investissement financé
- $\mathbf{L_t}$, loyer de la période t
- $\mathbf{A_t}$,amortissement perdu de la période t
- $\mathbf{0_A}$ option d'achat y compris incidences fiscales

**Application**

La société Z souhaite financer par crédit-bail un bien dont la valeur d'achat est de 1 500 000 €. Les loyers trimestriels (terme échu) sont de 110 000 €, une option d'achat de 250 000 € (toutes incidences fiscales comprises) est prévue en fin d'année 4.

La durée de vie fiscale est 5 ans, l'amortissement en cas d'achat aurait été linéaire, le taux de l'IS est 25%.

**Solution**

Calcul des flux Loyer après impôt (par trimestre) : 110 000 (1 - 0,25) = 82 500 .
Dotations aux amortissements théorique : 1 500 000 / 5 = 300 000
par trimestre : 300 000/ 4 = 75 000
Economie d'impôt perdue : 75 000 * 0,25 = 18 750

Trimestrialiser : l'annuité d'amortissement introduit une erreur de calcul inférieure à 1% du coût calculé, ce qui est négligeable.

Calcul du taux : Flux trimestriel = 82 500 - 18 750 = 63 750

Calcul du taux

$$\square_{\square} = \sum_{\square=\square}^{\square} \frac{\square_{\square}(\square-\square)+\square_{\square}\square}{(\square+\square_{\square\square})^{\square}} + \frac{\square\square}{(\square+\square_{\square\square})^{\square}}$$

$$-\square\,\square\square\square\,\square\square\square = \sum_{\square=\square}^{\square\square} \frac{\square\square\,\square\square\square}{(\square+\square)^{\square}} + \frac{\square\square\square\,\square\square\square}{(\square+\square)^{\square\square}} + \sum_{\square=\square\square}^{\square\square} \frac{\square\square\,\square\square\square}{(\square+\square)^{\square}} = \square$$

Le taux est de 2,782 % trimestriel

Le taux annuel net est donc $(1{,}027821)^4 - 1 = 11{,}60\ \%$

## 5. Le Coût des autres sources

Il y a deux autres sources à voir : L'autofinancement (Source interne) et l'obligation convertible (source externe).

### 5.1. L'autofinancement

L'autofinancement est la CAF diminuée des dividendes versés. L'autofinancement est essentiellement constitué du bénéfice conservé augmenté des amortissements et provisions. Le coût de l'autofinancement est analysé à partir du coût de ces deux éléments.

- Bénéfices conservés

Le bénéfice conservé par l'entreprise est en fait réinvesti par l'actionnaire. Il espère sur cet investissement un rendement égal à celui des fonds qu'il investit directement : le coût des bénéfices conservés est assimilé au coût des fonds propres.

- Dotations aux amortissements et provisions

Dans la mesure où ces charges calculées sont prises en compte dans le calcul du résultat

d'exploitation, la richesse qu'ils permettent de maintenir dans le patrimoine de

l'entreprise a le même coût que les ressources utilisés pour générer le résultat d'exploitation, à savoir le coût moyen pondéré du capital.

### 5.2. Obligation convertible

La valeur et le coût des ressources d'origine externe dites hybrides (OC, OBSA, ABSA, etc.) s'évaluent à l'aide de la théorie des options. Nous étudierons à titre d'exemple la valeur et le coût de l'obligation convertible.

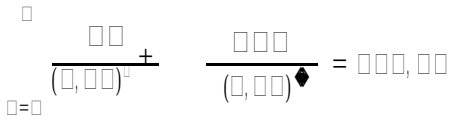
La valeur de l'obligation convertible, qui permet au porteur de changer sa créance en une ou plusieurs actions de la société, s'analyse comme un portefeuille composé de deux actifs : une obligation classique, et une option d'achat d'action (l'option de conversion). L'évaluation consiste à estimer le titre obligataire (valeur nue de l'obligation) et la valeur de l'option d'achat.
La valeur de la composante obligataire (valeur nue) est calculée en actualisant les flux de l'OC au taux d'un emprunt comparable (risque, durée) non convertible. La valeur de l'option d'achat peut être estimée à l'aide d'un modèle d'évaluation d'options.

**Exemple**
La société DA vient de lancer un emprunt obligataire convertible d'une durée de 5 ans, taux nominal 3 %, nominal 1 000 €. L'obligation est émise et remboursable au pair, in fine. Elle donne la possibilité de devenir propriétaire d'une action valant actuellement 820 €. La volatilité de l'action (écart-type de la distribution du taux de rendement des capitaux propres) est de 20 %.

Le taux libre de risque est de 5 %, supposé stable pendant les 5 prochaines années. Un emprunt classique comparable sur 5 ans peut s'obtenir à 6 %. La société ne verse pas de dividendes. Le bêta de l'entreprise vaut 1,2, et le taux de rendement attendu sur le marché est de 13 %.

- Valeur nue : elle est calculée en actualisant les flux de l'emprunt au taux d'un

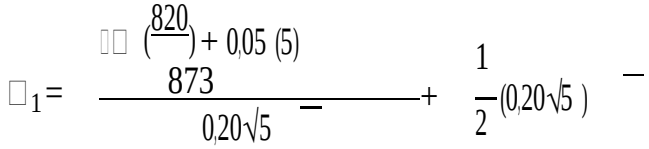
emprunt classique comparable, soit 6% :



- **Valeur de l'option d'achat**

Nous pouvons utiliser le modèle de **Black & Scholes** (la société ne verse pas de dividendes). Le prix d'exercice est la valeur nue de l'obligation dans la mesure où l'exercice du droit suppose l'abandon de l'obligation.

Rappel du modèle : $\mathbf{C = V_0\, N(d_1) - V_e\, e^{-rIT}\, N(d_2)}$



$d_1 = 0{,}64257$

$d_2 = d_1 - 0{,}20\sqrt{5} = 0{,}2873$

N(d1 ) est égal à : 73,89 %. (Lecture table de la Loi Normale en page annexe).
N(d2 ) est égal à : 61,03 %. (Lecture table de la Loi Normale en page annexe). Le call vaut : (820 x 0,7389)-(873 x 0,7788 x 0,6103) = 190,96
L'obligation convertible a donc une valeur totale de : 873,62 + 190,96 = 1064,58

## Section 3. La structure financière

Plusieurs problèmes se posent : Quelle mesure retenir pour estimer le poids de chaque ressource : valeur comptable ou valeur de marché ? Si la structure du capital de l'entreprise doit changer, doit-on tenir compte des proportions actuelles ou des proportions qui existeront demain ?

### 1. La structure Comptable

Par structure comptable, on entend le poids, en comptabilité, de chaque source de financement contribuant au financement de l'ensemble des investissements, c'est-à-dire (généralement) la

structure des capitaux permanents (ressources stables).

Cette information est disponible et la structure comptable est donc facile à calculer.
Le problème posé par cette approche réside dans le fait qu'el e est calculée à partir de données historiques qui ne représentent ni la valeur actuelle, ni la valeur future des financements de la firme. De plus, cette approche n'est pas homogène avec cel e retenue dans le calcul du coût des dif érentes ressources. Cette structure n'est donc généralement pas retenue.

Seule une mesure en valeur de marché est compatible avec l'objectif d'optimisation de la valeur de l'entreprise. Cela consiste à calculer la valeur de marché des fonds propres puis celle des dettes financières.

**La difficulté de cette approche tient au fait que** :

- La valeur du titre peut être très volatile ;
- Les entreprises n'ont pas toujours une dette évaluée sur le marché financier.

Concernant la valeur de marché des fonds propres, on calculera la capitalisation boursière : Nombre d'actions X cours de l'action Si l'entreprise n'est pas cotée, on évaluera la valeur des fonds propres par analogie (sinon structure cible). Afin de calculer la valeur de marché, on prendra la valeur la plus représentative du titre (pas nécessairement le dernier cours connu).
Concernant la dette cotée, les obligations par exemple, on prendra la valeur de marché de ces titres. Nombre d'obligations x cours de l'obligation.

Concernant la dette non cotée, une manière commode de l'exprimer en valeur de marché consiste à l'estimer à la valeur actuelle des flux futurs attachés au service de cette dette. L'actualisation s'effectue au taux auquel l'entreprise pourrait emprunter (à maturité identique) au moment du calcul (coût d'opportunité).

**Exemple**

Calculer la valeur de marché d'une dette financière de 1 000 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :

- durée de vie 6 ans, taux nominal 7 %, maturité 4 ans, remboursable in fine,
- le coupon vient d'être détaché et l'entreprise pourrait emprunter à 5,80 % (à maturité et risque identiques).

**Solution**

Valeur de marché de la dette :

$$\sum_{t=1}^{4} \frac{70\,000}{(1{,}058)^{t}} + \frac{1000\,000}{(1{,}058)^{4}} = 1\,041\,772{,}4$$

Si la structure actuelle est conforme à la structure que l'entreprise s'est fixée, on garde bien évidemment les pondérations actuelles. Si la structure actuelle n'est pas conforme à la structure cible et si l'entreprise a l'intention de l'atteindre sur la durée de vie du projet, ce sont les pondérations de la structure cible qu'il faut retenir (structure marginale).
On ignorera donc les structures intermédiaires qui feront évoluer la structure actuelle vers la structure cible. Le problème n'est pas aussi simple qu'il y paraît, car si la nouvelle structure doit comporter plus ou moins de dettes, il est vraisemblable que le coût des capitaux propres va changer.

## 2. Calcul du CMPC

Une fois calculés le coût des différentes sources de financement et leurs poids respectifs dans la structure, il faut combiner ces coûts en une mesure unique afin qu'elle serve de test dans le choix des investissements dont le risque est similaire à celui des actifs de l'entreprise. Cette mesure sera le coût moyen pondéré du capital (CMPC) ou taux de rendement requis (TRR).

**Formulation**

$$\square\square\square\square = \square_{\square,} \frac{\square}{(\square + \square)} + \square\square_{\square'} \frac{\square}{(\square + \square)}$$

Avec

- **C**, valeur de marché des capitaux propres ;
- **D**, valeur de marché de la dette financière ;
- $\mathbf{k_c}$, le coût des fonds propres lié au risque d'exploitation et financier ;
- $\mathbf{k_d}$ , le coût de la dette après impôt.

**Application**

On suppose une entreprise dont le coût des fonds propres, estimé par le MEDAF, est de 12 % et le coût de la dette (après économie fiscale) est de 4 % et dont la structure de financement est composée de 68 % de fonds propres et de 32 % de dettes financières.

➢ **Solution**

Le CMPC sera égal à : □,□□% = □□% $\frac{\square\square}{\square\square+\square\square}$ + □% $\frac{\square\square}{\square\square+\square\square}$

Le coût moyen pondéré du capital d'une entreprise résulte de la moyenne des coûts des différentes sources de financement pondérée par le poids relatif de chaque source dans la structure.
Le coût moyen pondéré du capital correspond au coût de financement de l'entreprise c'est-à- dire, le taux de rentabilité minimum que l'entreprise doit dégager pour satisfaire l'exigence de rémunération des apporteurs de fonds créanciers ou actionnaires.
Le poids de chaque source de financement (coefficient de pondération) résulte de leurs valeurs de marché respectives et non des valeurs comptables. L'objectif état toujours l'optimisation de la valeur de marché et par suite des fonds propres de l'Entreprise.

On peut écrire :

$$k = \frac{V_{CP}}{V_{CP} + V_D} \times k_{CP} + \frac{V_D}{V_{CP} + V_D} \times (1 - IS) \times k_D$$

- **VCP** est la valeur des capitaux propres (fonds propres)
- **VD** la valeur de la dette de financement $k_{CP}$ le taux exigé par les actionnaires,
- **IS** le taux d'imposition
- **kD** le taux d'intérêt auquel la société peut s'endetter aujourd'hui

**Cas 1 :**

Une société vous présente les informations suivant pour le calcul d son taux d'actualisation : Ratio de capitaux propres / dettes (C /D) préconisé par ma direction dans le cadre de la définition d'une structure financière optimale est de 50%

Le taux d'intérêt moyen consenti à l'entreprise sur son endettement financier est estimé à 12% Les actionnaires requièrent habituellement un taux de rendement minimum de 14%. Toutefois, ils estiment que la conjoncture économique à venir est peu visible et que l'investissement projeté comporte un risque conséquent. Ainsi ils exigent une prime supplémentaire de 3,5%

Autres information :

L'Enterprise est soumise à l'IS

1 point de base correspond à 0,01%

- **Correction du cas 1 :**

Calcul de CMPC : On sait que : $k = \frac{V_{CP}}{V_{CP}+V_D} \times k_{CP} + \frac{V_D}{V_{CP}+V_D} \times (1-IS) \times k_D$

Et on sait que SF = CP + D

D'après l'énoncé : on peux calculer la part des capitaux propres , soit :

C/D = 50%

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1/3

On a alors :

Kcp = 14%+3,5% = 17,5%

Kd après IS = 12% * (1-0,30) = 8,4%

C /D = 50% or SF = C+D

 : 

 C = SF * 1/3 => D = 2/3 CF (sachant que D = 2C)

=> C = 1/3 SF

CMPC = K = (17,5% * 1 / 3) + (8,4% * 2/3) => k = 11,43%

**Cas 2 :**

Soit un investissement de 10 000 USD. Il génère les cash-flows avant FF et IS de 4500 USD sur 3ans. Ces cash-flows constants sont exprimés en terme réels hors inflation. La valeur résiduelle de l'investissement est nul e.

Ce projet est financé pour 60% par emprunt et 40% par fonds propres. L'emprunt est prévu au taux normal courant de 10% remboursable par amortissement constant. Sur la période des trois ans à venir, le coût des fonds propres est estimé à 14%, le taux d'inflation moyen à 4%, le taux d'imposition à l'IS est de 35%.

Correction du cas 2 : On sait que :

$$k = \frac{V_{CP}}{V_{CP} + V_D} \times k_{CP} + \frac{V_D}{V_{CP} + V_D} \times (1 - IS) \times k_D$$

Et donc

K = 14% * 0,40 + 10% * 0,60 (1-0,35) => **k = 9,5%**

# Chapitre 6. Politique de dividende

## Introduction du chapitre

## Concepts clés et apprentissage

- Comprendre les différents types de dividendes et comment ils sont versés.
- Comprendre les différentes problématiques entourant la politique de versement des dividendes.
- Comprendre les différences entre les dividendes en espèces et le stock de dividendes.
- Comprendre pourquoi le rachat d'actions est une alternative aux dividendes.

## Organisation du chapitre

- Les dividendes en espèces et les versements de dividendes
- La politique de dividende importe-t-elle ?
- Les facteurs réels qui favorisent un faible ratio de distribution
- Les facteurs réels en faveur d'un ratio de distribution élevé
- Une résolution de facteurs réels ?
- La façon d'établir une politique de dividende
- Le rachat d'actions : une solution de rechange au versement de dividendes en espèces
- Le dividende payé en actions et le fractionnement d'actions
- Résumé et conclusions

## I. Les dividendes en espèces

- Les dividendes réguliers en espèces : – versements en espèces effectués par une société à ses propriétaires dans le cadre de ses activités courantes, en général quatre fois par année.

- Dividendes en espèces supplémentaires : – la société indique clairement qu'**el** e ignore si **el** e pourra à nouveau verser cette somme dans l'avenir.

- Dividendes de liquidation – lorsque la société est liquidée en partie ou dans son ensemble.

## II. Les versements de dividendes

- Date de déclaration – le conseil d'administration vote une résolution de versement de dividendes, qui devient un engagement de la firme.

- Date ex-dividende
  - Deux jours ouvrables avant la date d'inscription.
  - Si vous achetez une action à ou après cette date, vous ne recevrez pas le dividende.
  - Le cours de l'action diminue généralement du montant des dividendes.
- Date d'inscription – la société prépare une liste de tous ceux qui, selon elle, sont actionnaires en cette date. Ce sont eux qui recevront un dividende.

- Date du versement – les chèques sont mis à la poste.

**Figure 6.1. Processus de versement des dividendes**

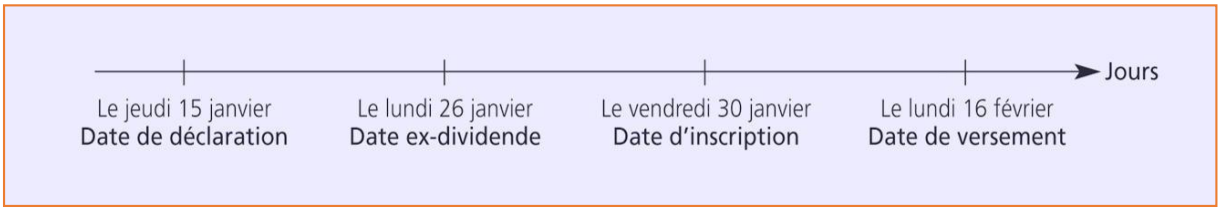
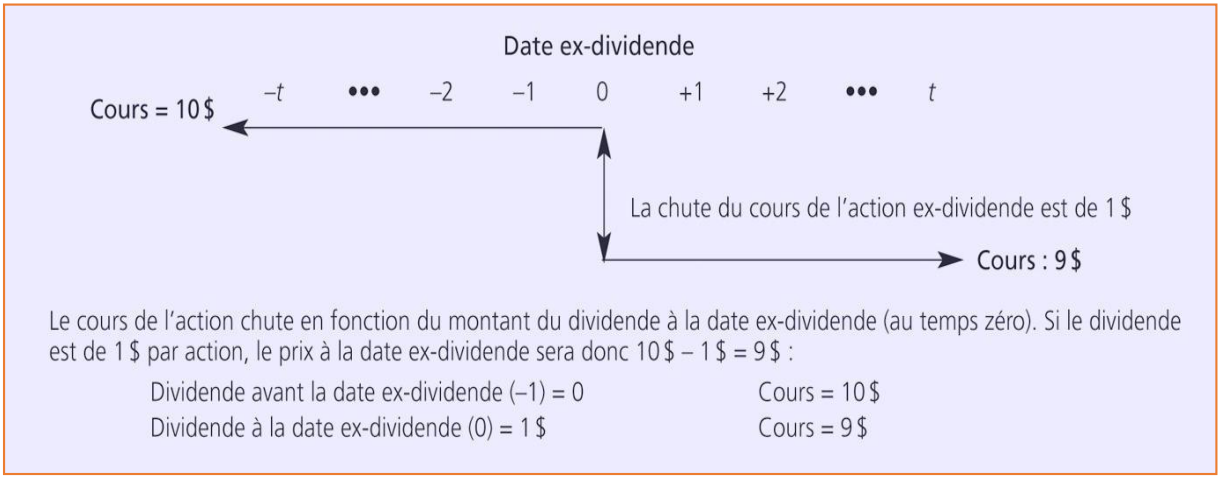



**Figure 6.2. Comportement du cours des actions aux environs de la date ex-dividende**




Le cours de l'action chute en fonction du montant du dividende à la date ex-dividende (au temps zéro). Si le dividende est de 1 $ par action, le prix à la date ex-dividende sera donc 10 $ – 1 $ = 9 $ :

| | |
|---|---|
| Dividende avant la date ex-dividende (–1) = 0 | Cours = 10 $ |
| Dividende à la date ex-dividende (0) = 1 $ | Cours = 9 $ |

## III. La politique de dividende importe-t-elle ?

- Les dividendes eux-mêmes ont leur importance – le cours de l'action est basé sur la valeur actualisée des dividendes anticipés.

- La politique de dividende n'a peut-être pas d'importance :
  - La politique de dividende est la décision de la firme de verser des dividendes plutôt que de réinvestir les bénéfices non répartis dans la firme.

- En théorie, si la firme réinvestit ses capitaux aujourd'hui, el e croîtra et pourra payer un dividende plus important dans le futur.

➢ **Illustration du peu d'importance de la politique de dividende**

- Prenons une firme qui peut soit payer des dividendes de 10 000 $ par année pour les deux prochaines années, soit payer 9 000 $ dans un an, réinvestir 1 000 $, et payer un dividende de 11 120 $ dans deux ans. Les investisseurs exigent un rendement de 12 %.
  - Valeur marchande avec dividendes constants = 16 900,51 $
  - Valeur marchande avec réinvestissement = 16 900,51 $
- Si la compagnie atteint le rendement exigé, alors la politique de dividende importe peu.

## IV. Dividendes artisanaux

- La politique de dividende est inappropriée lorsqu'il n'y a pas d'impôts ou d'autres imperfections du marché de ce genre.
- Les actionnaires peuvent en effet défaire la stratégie de dividendes.
- L'actionnaire qui reçoit un dividende plus important que celui anticipé peut réinvestir le surplus.
- L'actionnaire qui reçoit un dividende plus important que celui anticipé peut vendre des actions supplémentaires.

## V. Les facteurs réels en faveur d'un ratio de distribution faible

- Pourquoi un faible dividende peut-il être souhaitable ?
- Les individus qui sont situés dans la classe d'imposition maximale préféreront un versement de dividende plus petit en faveur d'un gain en capital supérieur.
- Frais d'émission – un faible dividende peut diminuer le montant du capital que l'entreprise doit emprunter, diminuant ainsi les frais d'émission.
- Quelques restrictions – la capacité d'une société à verser des dividendes peut être restreinte par l'acte de fiducie.

## VI. Les alternatives au versement des dividendes

- Investir dans des projets supplémentaires
- Le rachat d'actions
- L'acquisition d'autres sociétés
- L'achat d'actifs financiers

## VII. Les facteurs réels en faveur d'un ratio de distribution élevé

- Pourquoi un dividende élevé peut-il être souhaitable ?

- La recherche de bénéfices immédiats
  - Spécialement pour les individus situés dans la classe inférieure d'imposition.

- L'élimination de l'incertitude – on n'a aucune garantie quand au fait que les dividendes futurs vont se réaliser.

- Impôts
  - Allègement fiscal sur les dividendes importants pour les sociétés détentrices.
  - Les investisseurs exonérés d'impôts n'ont pas à s'inquiéter d'un traitement différentiel entre les dividendes et les gains en capital.

## VIII. Le contenu informatif des dividendes

- Asymétrie d'information – les gestionnaires détiennent plus d'information sur la santé financière de la compagnie que les actionnaires.

- Le signal transmis par les dividendes en pratique

  - Augmentation des dividendes
    - Les gestionnaires croient que le versement de dividendes supérieurs est soutenable.
    - Anticipation de dividendes futurs supérieurs, augmentation dans la valeur actualisée.
    - Signal d'une firme en croissance et en bonne santé financière.
  - Diminution des dividendes
    - Les gestionnaires croient que la firme ne peut plus soutenir le niveau actuel des dividendes.
    - Anticipation de dividendes futurs inférieurs, diminution dans la valeur actualisée.
    - Signal d'une firme ayant des difficultés financières.

## IX. L'effet du type de clientèle

- Certains investisseurs préfèrent les dividendes plus faibles et achèteront des actions dans les compagnies répondant à leurs besoins.

- Certains investisseurs préfèrent les dividendes plus élevés et achèteront des actions dans les compagnies répondant à leurs besoins.
- Les investisseurs choisissent les actions selon la politique de dividende voulue.
- Les gestionnaires devraient mettre l'accent sur le choix des investissements et ignorer les préférences des investisseurs.

## X. Les implications de l'effet du type de clientèle

- Comment le marché réagira-t-il si la firme change sa politique de dividendes d'un dividende élevé à un dividende plus faible ?
- Comment le marché réagira-t-il si la firme change sa politique de dividendes d'un dividende faible à un dividende plus élevé ?
- Que peut-on en déduire de l'utilité de la politique de dividendes ?

## XI. L'approche du dividende résiduel

- Détermination du budget requis.
- Détermination de la structure de capital cible.
- Financement de l'investissement avec une combinaison de dette et de fonds propres en lien avec la structure de capital cible.
  - Souvenez-vous que les bénéfices non répartis constituent des fonds propres.
  - Si des fonds propres additionnels sont requis, on met de nouvelles actions en circulation.
- Si les fonds nécessaires sont inférieurs aux fonds obtenus, la firme versera des dividendes.

## XII. L'approche du dividende résiduel – Exemple

- Considérant que :
  - La firme a besoin de 5 M$ pour un nouvel investissement
  - Structure de capital cible : $D/E = 2/3$
  - Bénéfice net = 4 M$

- Trouver le dividende
  40 % financé avec la dette (2 millions)
  60 % financé avec les fonds propres (3 millions)
  BN – Financement par fonds propres = 4 millions $
  - 3 millions $ = 1 million $, versé en dividendes.

## XIII. Une politique de dividende intermédiaire

- Objectifs, en ordre d'importance :
  - Éviter de réduire les projets à VAN positive afin de verser des dividendes.
  - Éviter les réductions de dividendes.
  - Éviter la vente de fonds propres.
  - Maintenir le ratio dette-fonds propres souhaité.
  - Maintenir le pourcentage souhaité des bénéfices nets distribués sous forme de dividendes.

- Les compagnies veulent accepter les projets à VAN positive, tout en évitant les signaux négatifs.

## XIV. Le rachat d'actions

- La compagnie choisit de racheter ses propres actions.
- Similaire aux dividendes en espèces, en ce sens que la firme verse de l'argent à ses actionnaires.
- Ceci est un autre argument démontrant que les politiques de dividende en l'absence d'impôts ou d'autres imperfections n'ont pas d'importance.

## XV. Le rachat d'actions et les facteurs réels

- Le rachat d'actions permet aux investisseurs de décider s'ils veulent le flux monétaire courant et les conséquences fiscales qui s'y rattachent.
- Dans un tel cas, la loi sur l'impôt sur le revenu exige des investisseurs qu'ils déclarent un dividende réputé égal à l'écart entre le montant total du rachat et la valeur aux livres.
- Ceci élimine l'avantage fiscal du rachat d'actions vs le versement de dividendes.

### XV.1. Informations contenues dans le rachat d'actions

- Le rachat d'actions envoie un message positif : La direction croit que le cours actuel des actions est bas.
- Le prix des actions augmente souvent lorsque le rachat est annoncé.

### XV.2. Le dividende payé en actions

- Versement effectué sous forme d'actions additionnelles plutôt qu'en espèces.
- Augmente le nombre d'actions en circulation.
- Si vous détenez 100 actions et que la compagnie annonce un dividende payé en actions de 10 %, vous recevrez 10 actions.

## XVI. Le fractionne ment d'actions

- Le fractionnement d'actions est essentiel ement la même chose qu'un dividende versé en actions, excepté qu'il est exprimé en ratio.
  - Par exemple, un fractionnement 2 pour 1 est la même chose qu'un dividende versé en actions de 100 %.
- Le cours de l'action est généralement réduit lors d'un fractionnement d'actions.
- Une explication courante pour le fractionnement d'actions est le retour du cours à une échelle de transaction plus souhaitable.

**Interrogation (Test de connaissance)**

- Quels sont les différents types de dividendes et comment sont-ils versés ?
- Qu'est-ce que l'ef et de clientèle et comment affecte-t-il l'importance de la politique de dividende ?
- Quelle information est contenue dans les variations de dividendes ?
- Quelle est la différence entre une politique de dividendes résiduels et une politique de dividendes intermédiaires ?
- Quels sont les dividendes payés en actions et comment diffèrent-ils des dividendes versés en espèces ?
- Comment le rachat d'actions constitue-t-il une alternative au versement de dividendes et pourquoi les investisseurs le préfèrent- ils ?

**Résumé et conclusions**

- La politique de dividende n'a pas d'importance lorsqu'il n'y a pas d'impôts ou d'autres imperfections du marché.
- Les impôts personnels et les coûts d'émission favorisent un versement faible de dividendes.
- Les investisseurs corporatifs et les investisseurs exonérés d'impôts favorisent un versement de dividende élevé.
- Les effets de clientèle résultent des choix de chaque investisseur dans une action dont la politique de dividende répond à leurs besoins.
- La politique de dividendes résiduels verse des dividendes instables.
- Le rachat d'actions est similaire au versement des dividendes.

# PAGES DES CORRECTION, EXERCICES ET CAS

**Annexe 1 : Corrigé du cas d'application Black & Scholes (chapitre 4)**

Dépenses en R&D 600000(1 - 1/3) + 750000 x (1 – 1/3) x $(1,05)^{-1}$ + 300000 x (1 – 1/3) x $(1,05)^{-2}$ = 1057596

C : valeur actuel e des flux sécrétés par l'investissement :

$$C = 3\,900\,000 + \frac{1-(1{,}12)^{-5}}{0{,}12} + (1{,}05)^{-2} = 12\,144\,371$$

PE : Montant de l'investissement futur de 9 000 000

rF = 5% en capitalisation annuelle

Donc on obtient en continu : 4,879% et sachant que T = 3, alors $e^{-0{,}04879 \times 3} = 0{,}8638$

Les solutions possibles de l'équation sont:

- $d_1 = \frac{\ln(\frac{12144371}{9000000}) + (0{,}04879 + \frac{0{,}12^2}{2})3}{0{,}12\sqrt{3}} = 0{,}77$
- $d_2 = 0{,}77 - 0{,}12\sqrt{3} = 0{,}56$

$P(t<d_1) = 0{,}8686$ et $P(t<d_2) = 0{,}7258$ (Lecture sur la table en annexe 2)

Pa = 12144371 x 0,8686 – 9000000 x 0,8686 x 0,7258 = 4 906 086

La valeur de l'opportunité de croissance monte donc à :

4 906 086 – 1 057 596 = 3 848 940

**Annexe 2 : Table de la Loi Normale**

Intégrale Π(t) de la Loi Normale Centrée Réduite, N(0,1)

$$\Pi(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{et} \quad \Pi(-t) = 1 - \Pi(t).$$

| t | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| 3.5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 3.6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.7 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.8 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

Par exemple : Pour Π (1,73) = 0,9582, on choisira 1,7 en ligne et 0,03 en colonne (1,7 + 0,03 = 1,73) et l'intersection nous donnera le résultat (0,9582).

**EXERCICE 1 : Investissements de durées différents.**

Soient deux projets d'investissements du même montant soit 150 000 €.

- **le projet I1** procure une CAF d'exploitation annuelle de 50 000 € pendant 5 ans.
- **le projet I2** procure une CAF d'exploitation annuelle de 80 000 € pendant

3 ans. Taux d'actualisation : 15 %.

**TRAVAIL A FAIRE :**

1°) Etudier la rentabilité de chaque investissement par le calcul de la VAN.

2°) Supposer que pour le projet I2, l'investissement sera renouvelé au cours de la 3ème année.

**Correction.**

1°) Rentabilité de chaque investissement par le calcul de la VAN :

**PROJET I1 (A)**

**VAN** = - 30 000 + 10 000 $(1,15)^{-1}$ + 10 000 $(1,15)^{-2}$ + … + 10 000 $(1\ ,15)^{-5}$ = **3 521,55 €**

**TIR** = - 30 000 + 10 000 $(1+t)^{-1}$ + 10 000 $(1+t)^{-2}$ + … + 10 000 $(1+t)^{-5}$ = **0 €**

**TIR = 19,86 %**

Projet I1 (A)

**VAN = -150 000 + Somme des CFa = 17 607,75 EUR**

TIR =

2°) Renouvellement au cours de la 3ème année du projet I2 :

**PROJET I2 sur 3 ans renouvelable**

**VAN** = - 150 000 + 80 000 $(1,15)^{-1}$ + 80 000 $(1,15)^{-2}$ + (80 000 – 150 000) $(1\ ,15)^{-3}$ +…+ 80 000 $(1,15)^{-6}$

= **54 131,18 €**

3°) Conclusion :

On retient le projet I2 sur 3 ans renouvelable car c'est celui qui procure la VAN la plus élevée.

## EXERCICE 2 DE SYNTHESE

Ces contrôles portent sur les di**f** érents budgets mis en œuvre pour les investissements en mettant en évidence des ***écarts sur les délais de réalisation et sur les montants***.

Tout écart sur les montants dû à des imprévus entraîne une répercussion sur le financement qui doit être ajusté par un complément de ressource.

La rentabilité de l'investissement devra aussi être examinée après la mise en service de l'investissement et pendant toute la période de réalisation.

La rentabilité effective sera mesurée à posteriori à l'aide des mêmes instruments que ceux utilisés à priori lors de l'élaboration des projets d'investissement.

Une société envisage de réaliser en année 0, un investissement de **100 000 €** dont **20 000 €** pour un **bien n°1** non amortissable et **80 000 €** pour un **bien n°2**.

- Durée du projet : **4 ans**;
- Amortissement linéaire sur **4 ans** du bien n°2;
- Augmentation du B.F.R. de **9 000 €** et récupération du même montant à la fin de l'année 4;
- Taux d'I S : **25%** ;
- Valeurs vénales à la fin de l'année 4 nettes d'impôt :
  - bien n°1 : **20 000 €**.
  - bien n°2 : **10 000 €**.
- Les prévisions d'activité sont les suivantes :
  - Ventes annuelles : **100 000 €**, **130 000 €**, **180 000 €**, **140 000 €** ;
  - Charges annuelles décaissées : **70 000 €**, **90 000 €**, **128 000 €**, **107 000 €**.
- Taux d'actualisation : **15 %**.

**TRAVAIL A FAIRE :** En utilisant les annexes suivantes :

- Calcul de la capacité d'autofinancement - Méthode additive
- Calcul de la capacité d'autofinancement - Méthode soustractive
- Calcul des Flux Nets de Trésorerie
- Evaluation de la rentabilité économique de l'investissement

1°) Calculer les C.A.F. successives selon les deux méthodes (annexes 1 et 2). 2°) Evaluer les flux nets de trésorerie générés par l'investissement (annexe 3).

3°) Déterminer la rentabilité économique de l'investissement selon les différentes

méthodes : DRCI, T.R.C., V.A.N., I.P., T.I.R., D.R.C.I. actualisé (annexe 4).

**Pages Annexes.**

**Annexe 1. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - METHODE ADDITIVE**

| Périodes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| - Charges d'exploitation décaissées | | | | | |
| - Dotations aux amortissements | | | | | |
| = **Résultat avant impôt** | | | | | |
| - Impôt sur bénéfices 33 1/3 % | | | | | |
| = **Résultat net** | | | | | |
| + Dotations aux amortissements | | | | | |
| = **Capacité d'autofinancement** | | | | | |

**Annexe 2. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - METHODE SOUSTRACTIVE**

| Périodes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| - Charges d'exploitation décaissées | | | | | |
| = **Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E.)** | | | | | |
| - Impôt sur bénéfices 33 1/3 % | | | | | |
| = **Capacité d'autofinancement** | | | | | |

**Annexe 3. TABLEAU DES FLUX NETS DE TRESORERIE**

| Périodes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENCAISSEMENTS** | | | | | |
| **Capacité d'autofinancement** | | | | | |
| Valeur résiduelle du bien 1 | | | | | |
| Valeur résiduelle du bien 2 | | | | | |
| Récupération du BFR | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| | | | | | |
| **DECAISSEMENTS** | | | | | |
| Coût d'acquisition du bien 1 | | | | | |
| Coût d'acquisition du bien 2 | | | | | |
| Constitution du BFR | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| | | | | | |
| **FLUX NETS DE TRESORERIE** | | | | | |

## Annexe 4. RENTABILITE ECONOMIQUE DE L'INVESTISSEMENT

| Périodes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUX NETS DE TRESORERIE | | | | | |
| Cumul | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Taux Interne de Rentabilité (TIR) | => | |
| Valeur Actuelle Nette au taux de 15 % | => | |
| Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI) | => | ans<br>mois<br>jours |
| Taux de Rendement Comptable (TRC) | => | |
| Indice de Profitabilité (IP) | => | |